

中图分类号: V226
学科分类号: 082304

论文编号: 1028707 19-S060

硕士学位论文

基于脑电的飞行模拟训练 认知负荷初步研究

研究生姓名	喻浩文
学科、专业	载运工具运用工程
研究方向	航空器运行品质、效能与仿真
指导教师	陈大伟 讲师

南京航空航天大学

研究生院 民航学院

二〇一九年三月

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

The Graduate School

College of Civil Aviation

**Preliminary Study on Cognitive Load
of Flight Simulation Training
Based on EEG**

A Thesis in

Transportation Engineering

By

Yu Hao-Wen

Advised by

Lec. Chen Da-Wei

Submitted in Partial Fulfillment

of the Requirements

for the Degree of

Master of Engineering

March, 2019

摘 要

现代工业技术的飞速发展，使得人机系统变得越来越复杂。由于人脑接受和处理信息的能力有限，人机系统中的认知活动会对大脑带来认知负荷。适当的认知负荷是有助于提高学习效率，但过高的认知负荷却会适得其反。研究飞行模拟训练中的认知负荷情况可以有效指导飞行学员的训练。脑电信号因其具有采集设备便携和低成本等诸多优点而广泛用于认知负荷的评估，本文采用近似熵、小波包分解和希尔伯特-黄变化算法对模拟飞行中的脑电信号从不同角度进行分析，分析结果基本能够反映飞行学员认知负荷情况。

本文首先介绍了研究涉及的基本知识和实验情况。从脑电信号的微观形成机制、基本节律和生理特点几个方面描述了脑电基本知识，简要说明了大脑的功能分区。同时介绍了认知活动的机制、认知负荷理论起源和发展以及目前的主要观点。本文所述实验为常规五边模拟飞行实验，被试均来自于不同学习阶段的飞行学员，飞行场景包括晴朗和风雨模式，采集的脑电数据覆盖了模拟飞行的全程。

其次，以近似熵算法为核心、同时辅以统计学方法对脑电信号进行处理，总结了近似熵在飞行过程中的变化特点。从天气和受训情况的角度指出近似熵的差异，并进一步地观察到近似熵随受训时间的增加而逐渐上升的趋势，最终得到近似熵的近似上限阈值。研究发现，近似熵由于其处理随机信号的优势，是进行脑电数据分析的有效算法，研究结果表明近似熵能够在一定程度上反映认知负荷的情况。

最后，利用小波包分解和希尔伯特-黄变换两种算法从时频角度进行分析，归纳了各飞行阶段能量的典型变化特征，借助统计图表得到了基于大样本下的不同飞行段的能量分布规律，研究结果得到了支持向量机的方法的验证。此外，充分利用经验模态分解的优势，提出了定量评估认知负荷的基本方法，并利用经验模态分解展现其变化过程。

关键词：飞行模拟训练，认知负荷，脑电图，近似熵，小波包变换，希尔伯特-黄变换

ABSTRACT

With the rapid development of modern industrial technology, the human-machine system is becoming more and more complex. Due to the limited ability of human brain to receive and process information, cognitive activities in human-machine system will bring cognitive load to the brain. Appropriate cognitive load is helpful to improve learning efficiency, but too high cognitive load will backfire. The study of cognitive load in flight simulation training can guide the training of pilot cadets effectively. EEG is widely used in cognitive load assessment because of its advantages such as low cost and portable device. Approximate entropy (ApEn), wavelet packet transform and Hilbert-Huang transform algorithms are used to analyze the EEG from different angles in the simulated flight in this paper, and the analysis results could reflect the cognitive load of cadets.

Firstly, basic knowledge and experiment involved were introduced in this paper. The basic knowledge about EEG is explained from the microcosmic formation mechanism, basic rhythm and physiological characteristics of EEG, and the functional zoning of the brain was described briefly. Meanwhile, the mechanism of cognitive activity, the origin and development of cognitive load theory, and the main viewpoint were introduced. The experiment involved is a conventional airfield traffic pattern simulation flight. The subjects were all pilot cadets from different learning stages, and the flight scenes include clear weather and rain patterns. The EEG data collected covered the whole flight simulation.

Secondly, the ApEn algorithm which as the core and the statistical methods which as the auxiliary is used to analysis the brain electrical signals. The variation characteristics of ApEn in the flight are summarized. The difference of ApEn was pointed out from the weather, genders and training situations. Further, it was observed that the ApEn increases gradually with the training time, and the approximate upper bound threshold of ApEn is obtained. It is found that ApEn is an effective algorithm for EEG data analysis because of its advantage in processing random signals. The results show that ApEn can reflect the cognitive load to some extent.

Finally, the wavelet packet decomposition and Hilbert-Huang transform were used to analyze in the time-frequency aspect. The variation characteristics of energy of each flight phase were summarized, and the regularities of energy distribution of each phase based on large samples were obtained with the statistical charts, which validation by support vector machines. In addition, a basic method of quantitative assessment of cognitive load was proposed, whose change process was shown based on advantage of empirical mode decomposition.

Keywords: flight simulation training, cognitive load, electroencephalogram, approximate entropy, wavelet packet transform, hilbert-huang transform

目 录

第一章 绪论	1
1.1 课题的背景和应用价值.....	1
1.2 国内外的研究现状及发展趋势.....	3
1.3 本文主要工作和章节安排.....	5
1.3.1 本文的主要工作	5
1.3.2 本文的章节安排	6
第二章 脑电和认知负荷基本理论及实验设计	7
2.1 脑电信号概述	7
2.1.1 脑电信号的节律	8
2.1.2 脑电信号的形成机制.....	8
2.1.3 脑电信号生理特点.....	9
2.1.4 大脑功能分区	10
2.2 认知负荷基本理论	11
2.2.1 认知活动的机制	11
2.2.2 认知负荷理论的发展.....	12
2.2.3 认知负荷理论在飞行中的应用及发展.....	13
2.3 实验方案与流程设计.....	14
2.3.1 实验要求与设备	14
2.3.2 实验对象	14
2.3.3 实验设备	16
2.3.4 实验流程	17
2.3.5 实验数据收集与整理.....	18
2.4 本章小结	19
第三章 近似熵算法的应用与分析.....	20
3.1 近似熵的算法	20
3.2 近似熵的性质	23
3.3 近似熵的快速算法	23

3.4 显著性检验方法	24
3.5 近似熵在脑电分析中的应用.....	26
3.5.1 近似熵表观分析	26
3.5.2 不同工况下脑电信号的特征分析.....	27
3.5.3 实训时间对脑部活动的影响.....	31
3.6 本章小结	34
第四章 脑电信号时频分析	35
4.1 小波包分析的基本理论.....	35
4.1.1 小波变换的基本思想.....	35
4.1.2 离散小波变换	37
4.1.3 小波基函数	38
4.1.4 多分辨率分析	39
4.1.5 小波包分析	40
4.2 希尔伯特-黄变换	41
4.2.1 经验模态分解	41
4.2.2 希尔伯特谱分析	44
4.3 脑电的时频分析	45
4.3.1 脑电信号的频域分解.....	45
4.3.2 不同飞行阶段各节律脑波活动特点.....	47
4.3.3 脑电能量的统计规律.....	50
4.3.4 分类器的引入	54
4.3.5 认知负荷的定量评估.....	55
4.4 本章小结	56
第五章 总结与展望.....	57
5.1 论文工作总结	57
5.2 论文不足与展望	58
参考文献.....	59
致 谢	62
在学期间的研究成果及发表的学术论文	63

图表清单

图 1.1 TLX 量表	2
图 2.1 多电极阵列	7
图 2.2 脑电波的各种波形	8
图 2.3 大脑皮质锥体细胞示意图	9
图 2.4 大脑各分区示意图	10
图 2.5 认知负荷案例	12
图 2.6 认知负荷结构示意图	13
图 2.7 飞行模拟设备	16
图 2.8 脑电帽与放大记录盒	16
图 2.9 脑电帽电极在头皮的定位	17
图 2.10 实验流程	18
图 2.11 进行脑电采集实验过程	18
图 2.12 实验所采集的脑电数据	18
图 3.1 不同信号的近似熵	22
图 3.2 t 分布概率密度函数	25
图 3.3 某被试的脑电信号近似熵变化曲线	26
图 3.4 不同气象条件下飞行学员三个飞行阶段的熵值箱线图	27
图 3.5 不同气象条件下脑部活动差异平面图	29
图 3.6 不同受训程度下飞行学员 3 个飞行阶段的熵值箱线图	30
图 3.7 不同受训程度下脑部活动差异平面图	30
图 3.8 通道 2 在不同训练时间下熵值统计图	33
图 3.9 通道 3 在不同训练时间下熵值统计图	33
图 4.1 小波函数的时频区间	36
图 4.2 小波变换示意图	37
图 4.3 DB10 小波函数	38
图 4.4 小波塔式分解示意图	39
图 4.5 3 层小波分解图	40
图 4.6 3 层小波包分解图	40

图 4.7 信号上下包络线及中线示意图	42
图 4.8 EMD 分解流程图	43
图 4.9 EMD 分解后 IMF 分量和残余信号	44
图 4.10 7 层小波包分解示意图	46
图 4.11 格雷码生成示意图	46
图 4.12 小波包分解后的信号重构	47
图 4.13 1 号被试样本各频段能量变化曲线	48
图 4.14 1 号样本 17 通道和 25 通道希尔伯特边际谱	48
图 4.15 1 号被试边际谱	49
图 4.16 相对能量统计图	53
图 4.17 θ - α/β 的二维平面分布	55
图 4.18 β 波能量变化趋势图	56
表 1.1 认知负荷测量方法	1
表 2.1 被试信息统计表	15
表 3.1 正常-风雨条件下分阶段 T 检验结果	28
表 3.2 熵值与实训时间相关系数	32
表 4.1 降落段 B 波变化特点总结	50
表 4.2 脑电数据 SVM 飞行阶段分类准确性结果	54

注释表

$\{X_t(j)\}$	时间序列	$\psi_{m,n}(k)$	离散小波函数
$d[X_t(j), X_t(k)]$	序列间距离	V_j	尺度空间
w	相似容限	W_j	小波空间
t	维数	$u(t)$	上包络线
$\phi_j^t(w)$	相似序列比例	$v(t)$	下包络线
$ApEn(t, w, N)$	近似熵	$m(t)$	均值线
D	二值距离矩阵	r_n	最终残余量
α	显著性水平	$H[c_i(t)]$	希尔伯特变换结果
p	犯第一类错误的概率	$z_i(t)$	解析信号
Δ	均值变化率	$X(t, \omega)$	希尔伯特谱
$\psi(t)$	基本小波函数	$H(\omega)$	希尔伯特边际谱
$\psi_{a,b}(t)$	小波序列	Δf	频率分辨率
a	尺度因子	E_{Ri}	相对能量
b	平移因子		

缩略词

缩略词	英文全称
EEG	Electroencephalogram
CLT	Cognitive Load Theory
ApEn	Approximate Entropy
WPT	Wavelet Packet Transform
HHT	Hilbert-Huang Transform
EMD	Empirical Mode Decomposition
CWT	Continuous Wavelet Transform
DWT	Discrete Wavelet Transform
MRA	Multiresolution Analysis
IMF	Intrinsic Mode Function
SVM	Support Vector Machine
CLI	Cognitive Load Index

第一章 绪论

本章首先阐述本课题的研究意义和价值，接着介绍了飞行模拟中关于认知负荷的研究现状及发展趋势，最后叙述了本文的主要工作和章节安排。

1.1 课题的背景和应用价值

在工业化程度飞速发展的今天,现代人机系统的应用越来越广泛,同时也变得越来越复杂,尤其是在航空航天等需要繁杂操作的领域^[1]。受制于大脑在认知体系中对信息保存和处理的容量限制,如果认知活动超出了人类工作记忆的容限,那么工作效率和完成质量很可能会急剧衰退,最终由于过高的认知负荷导致任务的失败。因此,对人类认知加工、记忆负荷以及任务处理方面的能力的探索将有助于脑机接口、认知科学、心理学和人机交互的研究。

对航空领域来说,在飞行过程中,飞行员往往需要在短时间内接收大量信息并做出正确的判断和决策,而过高的认知负荷会诱发错误的操作甚至导致飞行事故。因而,关于认知负荷的研究对于减少由人为因素导致的差错甚至事故至关重要。此外,对于飞行学员来说,欲科学而系统地学习并掌握相关的飞行技术,应当在学习中保持一个适当的认知负荷水平,从而保证学习的效果。

目前主要的认知负荷测量方法有主观评测量表、功能性磁共振成像^[2]、功能性近红外光谱技术^[3]、正电子成像术^[4]和双任务测量等。目前有效可用的测量方法可以从两个角度来归类,即客观现实性(主观或客观)和因果关系性(直接或间接)^[5]。客观现实性维度依据考查数据的来源归类,即考查数据来自于被测试主体的主观的自我感觉还是被测人员的行为特征、生理信息、任务绩效等客观信息。因果关系性维度是依据所观测到的现象和被测对象的实际认知负荷水平的关系类型来进行归类。根据这两个分类方法,可将常用的认知负荷评测方法总结如表1.1。

表 1.1 认知负荷测量方法

因果关系 客观现实	直接	间接
主观	材料的难度	自我汇报压力水平 自我汇报努力水平
客观	脑活动量测量 双任务测量	绩效测量 生理数据测量(心率、脑电图等)

上述方法各有优劣，主观评测方法主要有 PAAS 量表、SWAT 量表（Subject Workload Assessment Technique）、TLX 量表（Task Load Index）、WP 量表（Workload Profile Index Ratings）等，但某些任务环境下进行主观评测尚显困难，因而它的实施很大程度上受制于任务环境^[6]。主观评测受到被测人员主观感受和心理水平影响程度较大，评估标准难以保持一致。图 1.1 为 TLX 量表。有关研究表明，此类量表在敏感性、稳定性、抗干扰性和共时度均有所差异^[7]。另外该方法要求被测人员在任务结束后进行主观汇报，无法做到实时测量。客观直接测量方法中，脑活动量测量（功能性磁共振成像）需要额外的医学设备，任务形式也可能受到限制。双任务测量需要额外设计次任务，次任务也会潜在地影响主任务的完成，不可避免地对主任务效果产生干扰。生理数据测量特别是脑电数据测量因其成本逐渐降低、设备穿戴方便、数据处理快速等优势逐渐受到研究人员的青睐。此外，神经生理学的特征能够较好地反映出主体内在的认知状态，其实施过程也被证明具有良好的可重复性，与主任务的测量保持独立^[6]，即使主体的外在行为表现不明显也可以进行测量，且具有一定的灵敏度^[8]，故其优势愈加显现。

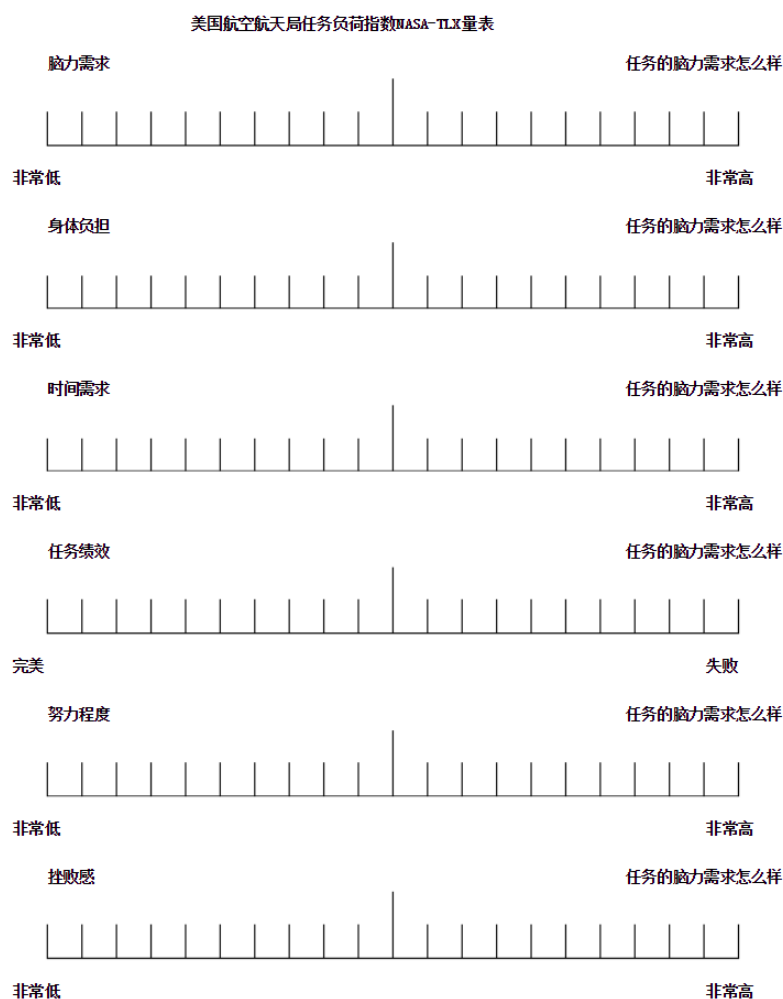


图 1.1 TLX 量表

由于脑电信号包含了大量生理信息,通过对飞行员在模拟飞行过程中脑电信号的处理,可以获取飞行员大脑的活动情况,从而可以研究其大脑认知负荷情况。这将对不同的飞行学员的训练、飞行员的复训提供一定的指导建议,有效缩短训练时间,减少训练成本,使得训练过程更有针对性。本课题的研究亦可为飞机系统的设计提供参考,使得飞行员在操纵飞机的过程中减少由于人为因素造成的差错,从而有效提高飞行安全。

近几十年来,电子计算机性能的飞速提高和传感器制造水平的推进为脑电研究注入了新的动力,脑电记载设备更加简单轻便,记录时间大大延长,精度不断提高,显示更加个性化,设备整体向便携化和低成本的方向发展。另外,借助于现代高科技的计算机辅助技术,各种数学工具逐渐被应用于脑电信号的准确定量分析,使得需要大量复杂计算的算法变得越来越容易、越来越快速、越来越准确,这同时也刺激了分析算法的改进和优化工作。此外,飞行模拟器制造水平的提高,各种飞行模拟器在飞行训练中的应用,以及飞行模拟器的先天具有的安全性、低成本、全天候等优势,使飞行模拟训练变得越来越常态化。这些硬件条件的提高会为飞行模拟训练中脑电的记录和分析工作提供极大的便利,这在很大程度上有利于脑电分析工作在模拟飞行的训练中开展。同时,随着这项工作的开展,其脑电数据库会不断扩充,从而大大提高其分析的准确性,这又会为飞行模拟训练提供更好的指导意见,从而在该领域形成一个良性的反馈和刺激。因此可以预测,基于便携式脑电采集设备的脑力负荷检测技术有着很大的潜在应用价值。

目前的脑电分析基本都基于正常人在实验室特定的实验环境下得出的数据,或从有脑部病变的患者脑部采集的数据进行,鲜有直接针对具体生产活动过程中的数据所进行的分析,由此得到的分析结果在实际生活和生产过程中的应用时的说服力尚显欠缺,其实际应用价值往往受到限制。

因此可以说,本课题基于脑电的飞行模拟训练认知负荷初步研究,有助于推进飞行和脑电的交叉领域研究,本课题的研究结果在模拟训练中具有一定的应用价值。

1.2 国内外的研究现状及发展趋势

认知负荷可以描述为人们在完成任务时对工作记忆的需求。众所周知,工作记忆在存储和处理信息时受到其容量和处理时限的约束,因此,当任务难度逐渐增加时,可用的工作存储空间会变少,认知负荷也随之增大,这会导致完成任务的质量降低,甚至在空中交通管理、战场指挥和军械操作等具有决策性的情景下引发不可接受的错误^[9]。

在国内,认知负荷理论最早由张慧^[10]等人完整而系统地整理和论述。随着研究的深入,认知负荷的研究转向了教育等领域,同时在认知负荷测量方面也展开探索。认知负荷的大小可以

用多种技术来进行测定,其中脑电图的方法因其具有可连续测量、在线评估和高分辨力的特点以及测量设备的可靠廉价和穿戴方便等优势而倍受关注。另外,不同的脑部活动情形会引起脑电图高度的敏感的变化。近些年来,无线的脑电图设备在日常中的应用也变得越来越普遍^[11]。从飞行员^[12]到普通汽车司机^[13]等众多领域都逐渐开始在学习系统^[14]中实时监测人员的认知负荷。

对认知负荷水平的评估和测定的关键点是寻找大脑在不同工作强度下具有良好区分度的特征。由于脑电图的采集和处理难度的不断降低,国内外有关脑电图分析的研究也日益增多,到目前为止,许多新方法、新理论被应用在这一领域。

人类对脑电的探索要追溯至 19 世纪中期。早在 1857 年,英国生理学家 R.Caton 就在兔脑和猴脑上记录到了脑电活动。1924 年,德国的精神病学家 H.Berger 受电鳗启发,认为人类身上必然有类似的现象,并成功记录到了人脑的脑电波,自此人类开始了对脑电信号的探索。此后,利用这项新技术,人类针对大脑电活动进行了许多分析和研究,直到如今,临床脑电图检查已经变得十分普及。由于脑电信号中隐含着极其丰富的生理及病理特征,因而根据脑电信号可以对大脑是否发生病变做出判断,也可以针对大脑在不同状态下工作的特点进行分析,所以对脑电信号的研究在当今诸多领域都是具有相当重要实际价值的课题。

最早的脑电信号分析工作是医师直接通过肉眼观察脑电图并凭借经验做出分析与判断,这种方法的主观性强、效率低、准确性差,且学习周期较长,不利于脑电分析工作的开展及推广。直到 1932 年,Dietch 首先利用 Fourier 变换对脑电信号进行了分析之后,时域分析、频域分析等经典的信号处理方法开始被引入这一领域,自此开始了对脑电信号分析算法的探索,极大地推动了脑电信号分析的研究进展。随后,计算机的快速发展使脑电信号分析的工作逐渐趋于自动化,也使复杂算法的实现变得越来越容易,脑电分析的相关软件也得以相继开发,有关脑电分析的方法的研究被推向了新一轮的高潮。

现代的脑电信号分析方法主要有谱分析、熵分析、相关性分析、频域分析、分类算法分析以及统计学分析方法。由于脑电信号的非平移性的特征,谱分析的方法有一定的局限性,不同时刻得到的结果是不同的。熵分析在脑电信号分析中有着较广泛的应用,也衍生出很多不同的熵计算的算法。频域分析应用较广泛的是短时傅里叶变换,但其仍然存在旁瓣泄漏的问题。分类器(如支持向量机、贝叶斯等)作为对提取出的特征进行检验的方法,受到了众多学者的青睐。统计分析方法主要用于检测对照实验下数据的独立性和相关性强弱。

国内学者针对脑电处理的算法和特征提取方面研究较为充分。白冬梅^[15]、周建芳^[16]等利用熵分析了癫痫时脑电信号与正常的差异。高岸声^[17]、马颖颖^[18]在独立分量分析的应用及特征提取方面进行了探索。以小波变换为基础,陈颖萍^[19]、蔡琼^[20]得到了癫痫下脑电的特点,王攀^[21]分析了人脑在受到刺激后产生的特殊脑电信号(P300 信号)。

国外各学者针对认知负荷的研究已经开展了各种实验,并得到了一些结论。1999 年, Klimesch W 就指出,脑电震荡信号中 α 波和 θ 波能够很好地反映认知和记忆的表现^[22]。 Erdogmus D 等^[23]基于脑电信号的功率谱密度提出了估计认知状态的方法,作者希望得到一套基于环境和行为的评估体系,但是研究结果表明,基于 EEG 的分类评估方法会起到关键作用。

Debatrri Chatterjee 等^[24]利用分类器针对人在进行不同强度的逻辑思维时的脑电信号进行分析,其实验样本来源于 20 名研究生,被试需要对诸如“与”、“或”、“非”及其混合的逻辑运算作出真伪判断,提取特征为全带宽总功率、对数相对功率、方差和 Hjorth 参数,分析结果表明模糊分类器的效果要远远优于支持向量机和朴素贝叶斯等传统分类器。

Pega Zarjam 等^[25]进行了关于 24-30 岁之间的研究生在三种不同任务负荷下的阅读时的脑电信号的分析和研究工作,针对功率谱密度、功率谱、对数功率谱等等传统谱特征不足,提出了谱熵、子带能量、加权频谱密度、加权带宽密度、谱边界频率来评估认知负荷,提高了谱特征的区分度。结果表明谱熵、频带加权平均值、边界谱频率都可以对三种认知负荷做出区分,此外还发现,谱能量的分布规律比其量值大小更能反映出认知负荷情况。基于该实验, Pega Zarjam 等^[26]在频域分析中还发现脑电的低频活动与接收细节信息和认知加工相关性较密切, δ 波段会包含更多的有关工作记忆负荷的信息。

Rahul Gavas 等^[27]利用功率谱和时频分析方法研究了人脑在静息状态下的脑电活动规律,实验对象为 20 名 24-30 岁的志愿者,所有被试完成了两种强度特定任务的实验,脑电分析结果表明人体在静息状态下 α 节律比 θ 节律更显著。Moona Mazher 等^[28]对 38 个人进行了多媒体学习实验,利用离散小波变换、谱熵、近似熵、样本熵提取特征,采用局部相关性分析(PDC)发现脑电图频带特征和对认知负荷有贡献的脑区取决于学习状态,并且认知负荷与局部相关分析所获得的结论有一定的关联。

总之,寻找合适的方法来实时估计作业者的认知负荷水平,对于保持其精神集中和适当的工作压力是有重要意义的。这种评估体系在有效提高人们的操作水平的同时,还能保持一个良好的人机交互状态,这也使得认知负荷的评估,尤其是实时评估成为大批学者研究的方向。

1.3 本文主要工作和章节安排

1.3.1 本文的主要工作

本文基于脑电进行了飞行模拟训练认知负荷的初步探索,主要工作体现在以下几个方面:

(1) 分析了脑电信号的产生原理,梳理了脑电信号中的种种特征性的节律以及对应的大脑活动特点;

(2) 针对飞行员驾驶飞机这一特定情景进行了采集脑电信号的实验,实验被试覆盖了不同性别、不同受训程度的飞行员及飞行学员,飞行场景有晴朗和风雨两种;

(3) 利用熵分析、频域分析的方法对脑电信号进行分析,得出能够有效评估飞行员脑电活动的特征量。

1.3.2 本文的章节安排

本文的章节安排如下:

第一章,绪论。主要说明了本课题在当今航空发展背景下的理论意义和应用价值,重点描述了本课题目前的研究现状以及近年来国内外在脑电以及认知负荷方面所做的实验以及应用的算法,总结了这些研究所得出的主要结论。

第二章,脑电脑电信号介绍和实验设计。主要介绍了脑电信号的基本知识,包括研究起源、产生机理、节律特点、采集设备等,总结了脑电信号在不同环境、情绪、意识状态下的出现和活动特征。其次,详细描述了在飞行场景下进行实验的过程,重点说明了进行本实验的要求、实验对象、实验流程以及所需设备。

第三章,近似熵分析方法的应用与分析。首先概述了熵分析算法的发展起源和算法过程,并分析改进的快速算法的加速原理。其次,对原始脑电数据进行了处理,从表观定性和统计定量的角度进行了分析,同时对飞行学员整个训练周期层面探究了熵值变化规律。

第四章,利用小波包变换和希尔伯特-黄变换在频域内对脑电信号进行分析。考查了飞行进程中脑电能量的变化情况,采用支持向量机对脑电相对能量的特征差异进行验证,并利用上述结论进行认知负荷的定量计算。

第五章,总结与展望。对本文取得的研究成果进行总结,并对后续亟待解决的问题和后续研究的若干方向的进行了简要分析。

第二章 脑电和认知负荷基本理论及实验设计

2.1 脑电信号概述

脑电信号是指由大脑皮层的神经元产生的具有自发性的、节律性的电位变化。从颅外头皮或颅内记录到的局部神经元电活动的总和称为脑电图（EEG）^[29]。

脑电信号记录技术主要分为侵入式技术和非侵入式技术。

侵入式技术能记录到大脑的单个神经元电信号,但这需要借助一定形式的外科手术来实现,其过程为先移除一部分颅骨,在大脑中植入电极,再将移除的颅骨部分放回原处。植入的微电极通常由钨或铂铱合金制成,除端部外其它部分绝缘,直径约为 $1\mu\text{m}$ 。侵入式的记录方式往往用于动物,例如猴子和老鼠。因为大脑没有内部疼痛感受器,所以记录本身并不会带来痛苦,但是手术和恢复过程中会产生疼痛以及感染等风险。记录可以在麻醉或者清醒的动物身上实施。侵入式记录的一个主要优点是该方法可以记录毫秒级的动作电位。图 2.1 为多电极阵列照片。

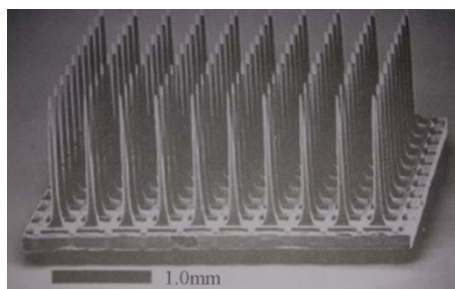


图 2.1 多电极阵列

脑电图是一种流行的非侵入式技术,它通过放置在头皮上的电极来记录大脑信号。神经元的动作电位导致在神经突触中释放神经递质,进而在接收输入的神经元树突中产生突触后电位。EEG 信号反映了放射状面向头皮的上千个神经元产生的突触后电位的总和。EEG 不能检测与头皮关系不大的电流。另外,因为电势场会按照到场源距离平方的规律衰减,EEG 也不能检测大脑中电流起源的深度。因此,EEG 主要采集的是大脑皮质中的电活动,大脑皮质中神经元呈柱状排列且靠近颅骨,支持 EEG 记录。

通常 EEG 的空间分辨率不好(在 1 平方厘米范围内),但其时间分辨率好(在毫秒范围内)。EEG 空间分辨率低的主要原因是信号源(大脑皮质中的神经活动)与安置在头皮上的电极之间夹着不同的分层组织(脑膜、脑脊液、颅骨、头皮)。这些分层充当了影响原始信号的容积导体和低通滤波器。测量的信号在几十微伏范围内,从而需要使用大功率放大器和信号处理方法来

放大信号和滤除噪声。

底层大脑信号微弱的幅度也意味着 EEG 信号容易被肌肉活动干扰，被附近的电气设备（例如 50Hz 工频干扰）污染。比如眼动、眨眼、眉毛运动、说话、咀嚼和头部动作都能在 EEG 信号中引起大的伪迹。因而通常提示受试者避免做任何动作，并采用强有力的伪迹去除算法来滤除肌电伪迹所影响的 EEG 信号部分。其他噪声源包括电极阻抗的变化，以及由于无聊、注意力分散、紧张或者挫折引起的用户心理状态的改变^[30]。

2.1.1 脑电信号的节律

脑电信号的频率成分构成比较丰富，不同频段下的成份分量与大脑的活动状态关系密切。通常，根据脑电信号的频率构成将其分为 4 个波段，如图 2.2，下面详细说明：

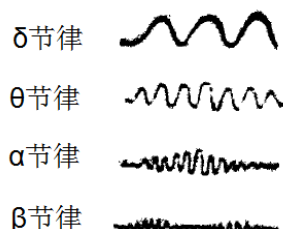


图 2.2 脑电波的各种波形

(1) δ 波，频率范围为 $0 \sim 4\text{Hz}$ ，振幅多为 $10 \sim 20\mu\text{V}$ ，一般不超过 $50\mu\text{V}$ ，一般常见于额叶，儿童和成人睡眠时出现，正常成人头脑清醒时较少出现，眼部活动等通常不会造成 δ 波的较大变化。

(2) θ 波，频率范围为 $4 \sim 8\text{Hz}$ ，振幅为 $20 \sim 40\mu\text{V}$ ，一般见于额叶、顶叶，困乏、疲倦时出现，通常作为大脑活动被抑制的典型特征之一。 θ 波与儿童的成长关系密切，利用 θ 波的特点可以开展儿童疾病的早期诊断和辅助治疗。

(3) α 波，频率范围为 $8 \sim 13\text{Hz}$ ，振幅为 $10 \sim 100\mu\text{V}$ ，在大脑各区域均会出现，左右对称，在清醒状态下通常出现在后脑部，在枕叶表现稍显著，一般视为成人大脑活动的基本节律，正常的 α 波呈正弦形，振幅会有周期性的增加和降低。在安静、闭眼、身体和精神放松时表现清晰，振幅也较高，睁眼或注意力集中时，该节律被削弱或阻断。通常作为脑部活动低摩的典型特征。

(4) β 波，频率范围为 $13 \sim 25\text{Hz}$ ，振幅为 $5 \sim 30\mu\text{V}$ ，一般见于额叶、颞叶和中央区，通常在注意力集中或者情绪紧张时表现显著。

2.1.2 脑电信号的形成机制

脑电波的波形是一种接近于正弦波的电位信号变化曲线，这与神经元上产生的动作电位不同^[31, 32]。利用植入的微电极可以记录大脑皮层神经元细胞内电位变化，这有助于分析皮层脑电信号形成机制。当皮层表面出现慢波节律的电位信号变化时，细胞内也同时记录到了突触后电位产生了相一致的节律特征。因此可以推断出，突触后电位变化是导致形成皮层脑电信号的主要原因。但是，单一的神经元的电位变化是十分微弱的，并不足以引起皮层表面的电位产生变化，只有大量的神经元的电信号产生“累积”效果，才能在皮层表面产生宏观的电位变化。容易想到，要产生宏观的皮层电信号即在大脑中形成足够大的电场，需要同时满足两个条件^[33]：

(1) 神经元动作电位的同步。大脑是一个由上百亿个神经元组成的复杂系统，只有相当数量的神经元同步产生电位变化时，才能产生可检测的宏观脑电信号。(2) 神经元排列方向一致。神经排列方向不一致将导致每个神经元产生的微弱电场相互抵消，不能有效叠加，不能形成较强电场。大脑皮质的神经元主要包括锥体细胞、颗粒细胞和梭形细胞，其中锥体细胞数量最多，其尖端发出的较粗的主树突伸向皮质表面，排列整齐，且相互平行，这些锥体细胞同时活动产生的电信号足以形成能够在头皮检测到的强大的电场。图 2.3 为大脑皮层中神经元分布示意图。

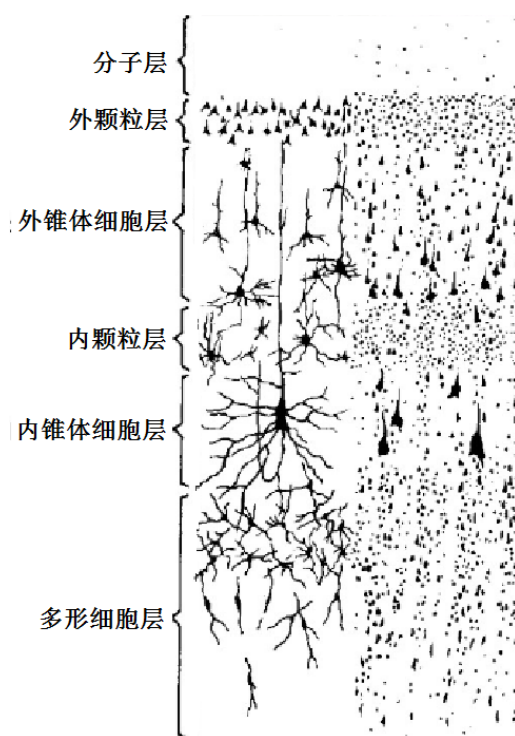


图 2.3 大脑皮质锥体细胞示意图

2.1.3 脑电信号生理特点

通常，在进行信号处理时，需要根据信号的特点选取恰当的处理方法。脑电信号归属于一种生物医学信号，除了具有一般生物医学信号的普遍特点之外，还具有一些自身特有的性质^[18]：

(1) 随机性：生物医学信号具有显著的随机性，其规律一般由大量的统计数据体现，一般不能通过数学解析式表达。脑电信号容易受眼电和肌电等影响，故相较于一般医学生理信号随机性更强。

(2) 非平稳性：脑电信号具有非常强的非平稳性特征。由于人体的生理条件始终在变化，而大脑会对这些变化做出调整 and 适应，所以脑电信号是极不平移的生物信号。

(3) 信号微弱，信噪比低：脑电信号的幅值一般在 $50\mu V$ 左右，最大幅值也仅仅有 $100\mu V$ ，各方面因素产生的噪声会对原始脑电信号产生强烈的干扰，其中包括肌肉电信号、眼电信号和工频干扰等，其中眼电噪声表现最为明显。这些噪声在测量时难以避免，通常在信号的预处理时进行去除，但这必定会对原始信号产生或多或少的影响。

(4) 频域特征突出：生物医学信号均带有低频的特征，如心电、呼吸、血压等。对于脑电信号来说，其频率成分主要集中于 $25Hz$ 以下，在 $0\sim 10Hz$ 更加集中。另外，不同频率的脑电信号与大脑的活动状态关系密切，因此，脑电分析中常常根据不同频率进行处理。

(5) 非线性：生物组织的适应和调节机能决定了脑电非线性的特点，混沌理论也认为，大脑是一个混沌系统，适于用非线性方法描述其动力学特性。

2.1.4 大脑功能分区

人类的大脑是中枢神经系统的一个重要组成部分，其体积共占整个中枢神经系统的 30% 左右，成人 大脑质量约 $1400g$ ，占体重的 2%。大脑包括左右两个半球，且左右对称，但仍有一定差异，两半球之间通过胼胝体、海马联合等纤维连结。有研究表明，左半球在听、说、读、写等语言功能上有优势，而右半球在曲调、韵律、表达和情绪等方面有优势，但大脑两半球的机能仍有一定的互补。大脑由大约 $100\sim 140$ 亿个神经元构成，折叠成球状，其表面并不平整，有很多的沟、裂、回，其平均厚度约 $25mm$ ，展开表面积达 $2200cm^2$ [34]。大脑表面被中央沟、顶枕裂以及大脑外侧裂分成额叶、顶叶、枕叶和颞叶，如图 2.4。

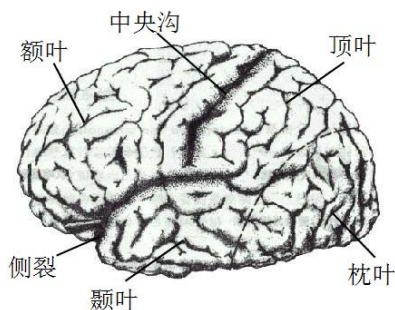


图 2.4 大脑各分区示意图

(1) 额叶

额叶是大脑结构中最高级的部分，能够进行智力活动、抽象思维、提出设想、规划安排等，也具有保证人的注意力集中、思维敏捷的功能。

（2）顶叶

顶叶位于中央沟和顶枕裂之间，是躯体感觉的高级中枢。顶叶左半部分出现病变时，患者将引发失语、失读等功能障碍，而顶叶右半部分受到损伤时，患者会在形体结构上出现感觉障碍，并引起左半身偏瘫等症状。

（3）枕叶

枕叶位于头颅最末端的位置，以视觉功能为主，当人体的视网膜接收到外界光线时，其上的光感受器将视觉信息传导至枕叶。此外，大脑枕叶与人的行为感觉、语言、记忆和抽象思维等方面也有关系，枕叶受损时，不单单表现出视觉损伤，还会有其它综合症状。

（4）颞叶

颞叶位于额叶后方、枕叶前方，其功能主要以听觉为主。颞叶前部与人的情绪、精神活动有关，颞叶海马区与人的记忆有关，此外，颞叶还能将视觉、听觉、嗅觉、味觉等信息进行综合处理和分析，是一切聪明才智的基础。颞叶受到损伤后，患者将同时出现多种综合症。

2.2 认知负荷基本理论

2.2.1 认知活动的机制

早在 1988 年，澳大利亚教育心理学家 John Sweller 就提出了认知负荷理论（CLT），这是一个在教育领域中的指导性理论，这一理论描述了一个涉及到长期记忆的信息处理系统的学习模型，即如何高效地在基础记忆和工作记忆下存储我们所掌握的知识和技能。其中，基础记忆针对不同的人可能或多或少，但其基本维持不变，而工作记忆则是有意地执行智力任务所必需的。首次接受的信息或知识被存储在基础记忆即长期记忆中，而其后期处理和运用则需要工作记忆支持，但工作记忆在容量和持续时间上都极其有限，这种限制在一定程度上会阻碍学习过程^[35, 36]。工作记忆和长时记忆构成了人类的记忆系统。该理论的主要目的是在有限的工作记忆下提高学习者的学习质量^[37]。

通常，认知是指人类能够从事包括推理、学习、规划、感觉和集中注意力等智力活动的的能力，认知负荷指大脑在进行认知任务时的精神或心理的压力。一般认为，认知负荷有多种来源，如（1）有限的工作记忆容量，（2）任务本身的复杂性，（3）不明确的指示和含义（例如模糊的字迹，嘶哑的声音等），（4）大脑任务的快速切换^[38]。

John Sweller 认为，认知负荷很大程度上取决于工作记忆的空间容量^[39]。一个人想要以比较舒适的方式完成任务，就应当有一个适当强度的认知负荷^[40]。

认知负荷分为三种不同类型：(1) 内部认知负荷 (Intrinsic Cognitive Load)、(2) 外部认知负荷 (Extraneous Cognitive Load) 和 (3) 关联认知负荷 (Germane Cognitive Load)。内部认知负荷指任务本身的复杂度, 也就是学习材料和学习者本身之间的交互产生的负荷。学习的材料越简单, 学习者长时记忆中相关的知识越多, 则完成学习任务所占用工作空间就越小, 内部认知负荷也越小。外部认知负荷很大程度上取决于信息的表现形式, 主要由不当的教学设计引起。当学习材料的展现形式不利于学习时, 学习任务就会受到一定程度的阻碍, 即感受到更高的外部认知负荷。关联认知负荷是产生于学习新的知识或技术时的认知负荷, 是学习过程中信息单元的构建引发的。

三种认知负荷是相互叠加的, 其中内部负荷是学习任务本身固有的, 但会随着教学目标的不同而改变, 后两者直接受控于教学设计者, 其中关联认知负荷是有意义的学习活动的必然反映, 在学习过程中应当适当增加。良好的教学活动应当将外部认知负荷向关联负荷转变, 恰当的学习材料, 不仅会降低外部认知负荷, 还能帮助学习者专注于学习过程。总之, 在教学活动中, 应尽可能减少外部认知负荷, 并增加关联认知负荷, 但还需使总的认知负荷不超出学习者个体的承受极限^[41]。

图 2.5 是几种典型的关于认知负荷的例子^[37]。图 (a) 中, 即使每个单词的中间字母书写形状相同, 但语境以及长时记忆会帮助我们正确理解。图 (b) 是同一字母的各种不同书写字体, 即使某些字体从未见过, 但并不妨碍人们对其做出辨别。图 (c) 中, 由于字母分隔的不同, 造成记忆开销的区别。

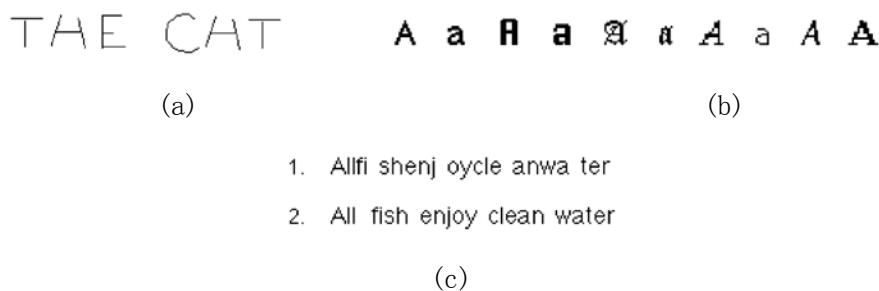


图 2.5 认知负荷案例

2.2.2 认知负荷理论的发展

认知负荷理论自 1988 年由认知心理学家 John Sweller 提出以后, 随着研究工作的不断深入, 在此基础上, 以 John Sweller 为代表的研究者取得了诸多方面的发展, 同时也有一些新的假设和观点提出。1992 年 Baddeley A 提出工作记忆由“视觉空间的略图缓冲”和“语音环”组成, 同时二者受到作为注意力控制系统的“中枢执行器”的控制^[42]。1995 年, Ericsson K A 和 Kintsch W 在原有认知负荷理论的基础上提出了“长时记忆”的概念, 该观点能够有效解释

工作记忆在文本的理解和专家的工作表现等大需求任务中的动作方式和机理^[43]。

另一方面，在教学效应的研究中，最显著的是样例效应（Worked Example Effect），普遍认为其效果要优于传统教学方式。Mark Ward 和 John Sweller^[44]、Nathan M J 等^[45]、Peter Gerjets 等^[46]、Abbas Darabi 等^[47]均针对教学中的样例效应进行了具体研究。2004 年，J Sweller 认为人类的认知过程与自然选择下的进化的进程有许多相似之处，大量的基因会被无限延续但同时也持续地产生微小变化，有利的变化会被留存而不利的变化被淘汰，同样，人类认知负荷的架构中短时记忆会对小变化进行测试，唯有效者才能转化为长期记忆，长时记忆会形成指导行为的中枢执行器。这一观点认为教学过程中应当提供中枢执行器缺失的部分，与此同时，提出了若干教学设计的原则^[48]。

除教学教学设计的研究外，认知负荷的测量也是研究的重要主题。1994 年，Paas 等^[49]人就提出了认知负荷结构的测量模型，如图 2.6。认知负荷结构由两部分组成，分别为因果因素和评估因素。学习者所做出的心智努力程度是构成认知负荷的核心要素，因此，脑力付出可以视为认知负荷的评估指数。脑力付出可以通过评估量表等方式主观测量，也可以通过生理参数等客观技术测量。据此，衍生出了如主观测试量表、功能性磁共振成像、双任务测量、生理数据测量等诸多认知负荷测量方法。

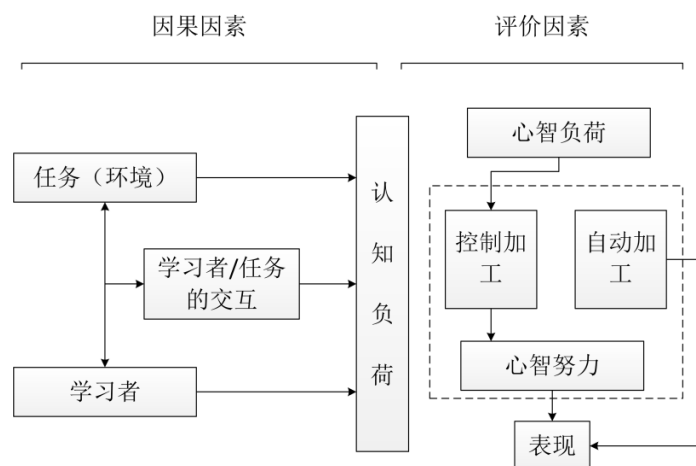


图 2.6 认知负荷结构示意图

认知负荷理论在发展的过程中，不仅有许多新的观点和理念被提出，同时其实用性也在不断增强，逐渐从指导教学设计的理论思想发展到成熟的教学模式，其应用的目标人群从中小學生扩展到成年学习者甚至老年人。

2.2.3 认知负荷理论在飞行中的应用及发展

飞机作为一个相对较复杂的综合性系统，在操纵和控制的过程中必然存在着较频繁的人机

交互, 在这个过程中飞行员所捕获的信息有数量多、内容繁杂、处理难度大、信息更新变动频繁和需要快速进行评估等特点。在对信息进行判断、处理并做出决策时, 会引发脑力负荷的显著增加, 而在较高的脑力负荷下, 人脑做出错误决策的概率会大升高, 从而可能造成失控乃至坠机等严重的事故。在飞行领域中引入并应用认知负荷理论, 充分了解飞行员在驾驶过程中脑力负荷的变化特点及规律, 能够在一定程度上降低此类由人为因素导致的事故或事故征候的概率。

一方面, 认知负荷理论可以指导飞机驾驶舱的设计, 优化人机交互的过程, 使飞行员的认知负荷保持在一个恰当的水平, 过高的负荷会使飞行员不能及时捕获和处理飞行信息, 而过低的负荷可能会使飞行员注意力有所降低, 不能正确识别重要信息。良好的人机交互应当使众多信息按照重要程度有序呈现, 同时信息能够以数据、图形、声音和振动等多种形式表现。近年来, 已经有学者在人机交互对认知负荷的影响方面进行了探索^[50, 51], 由此可以看出认知负荷理论在人机交互设计中将发挥重要作用。

另一方面, 如果在飞行训练中能够较准确的评估飞行学员的认知负荷水平, 可以使教员充分了解学员的飞行技能掌握程度, 从而更有效地进行个性化教学和指导, 及时调整学习进程。利用认知负荷评估所得到的学员飞行技能掌握情况可以排除教员观察和判断的主观偏差, 消除干扰因素。此外, 由于飞行训练周期较长, 需要耗费大量时间和财力, 基于对学员认知负荷评估得到的数据可以在不削弱学习效果的前提下缩短训练周期, 节约训练成本。

随着认知负荷理论的发展和完善, 必然会被逐渐应用于包括飞行在内的诸多领域。越来越多的学者已经在飞行领域中引入了认知负荷理论, 针对飞行的认知负荷模型会越来越完善, 分析效果也会越来越好。而结合了飞行领域的认知负荷理论作为一个新兴的涉及交叉学科的研究方向, 会有广阔的发展前景。

2.3 实验方案与流程设计

2.3.1 实验要求与设备

2.3.2 实验对象

实验被试为飞行学员、飞行员和普通在读研究生, 共 19 名, 其中男性 16 名, 女性 3 名, 年龄 19~25 周岁, 平均年龄 22.3 周岁。被试双眼裸眼视力或矫正视力正常, 无中枢神经系统的相关疾病, 作息习惯规律。正式实验前被试者应当注意避免使用任何可能对中枢神经系统产生影响的药物或食物, 注意休息, 避免熬夜, 保证充足睡眠, 实验前应当饱餐, 实验时保持心情舒畅并放松压力。所有被试自愿参加, 同时充分了解此实验的目的, 并且在实验过程中保持积极的参与态度。所有实验被试信息统计为汇总为表 2.1。

表 2.1 被试信息统计表

实验日期	被试序号	年龄	飞行条件	性别	所属航空公司	是否接受过实训	实训时长
2017.06.21	1	20	正常; 正常	男	春秋航空	×	-
	2	23	正常; 正常; 风雨;	女	东方航空	√	19 个月
	3	20	正常; 风雨;	男	春秋航空	×	-
2017.06.22	4	22	正常; 正常; 风雨;	男	深圳航空	√	240h
	5	23	正常; 正常; 风雨;	男	春秋航空	√	250h
	6	24	正常; 风雨;	男	东方航空	√	283.1h
2017.06.23	7	20	正常; 风雨;	男	深圳航空	×	-
	8	25	正常; 风雨;	男	吉祥航空	√	253h
2017.06.24	9	24	正常; 风雨;	女	东航江苏	√	250h
	10	22	正常; 风雨;	女	东方航空	√	250h
2017.06.25	11	20	正常; 风雨;	男	海南航空	×	-
	12	19	正常; 正常; 风雨;	男	海南航空	×	-
	13	21	正常; 风雨;	男	吉祥航空	×	-
2017.06.26	14	24	正常; 风雨;	男	-	×	-
	15	24	正常; 风雨;	男	-	×	-
	16	23	正常; 风雨;	男	-	×	-
2017.06.27	17	24	正常; 风雨;	男	-	×	-
	18	23	正常; 风雨;	男	-	×	-
	19	23	正常; 风雨;	男	-	×	-

2.3.3 实验设备

实验设备包括飞行模拟平台和脑电采集设备。飞行模拟平台为一台塞斯纳-172 固定平台飞行模拟器（包括模拟器主体座舱、视景显示屏幕、相应飞行模拟软件 and 一部满足软件运行要求的计算机），如图 2.7。脑电采集设备为 BP 公司的 32 导湿式脑电帽以及配套的放大记录盒，如图 2.8，采样频率为 500Hz。脑电帽上最前端中央的电极作为参考信号，最终得到的信号共 31 通道，各通道在头皮的定位如图 2.9。采集到的脑电数字信号会记录在计算机磁盘中。



图 2.7 飞行模拟设备

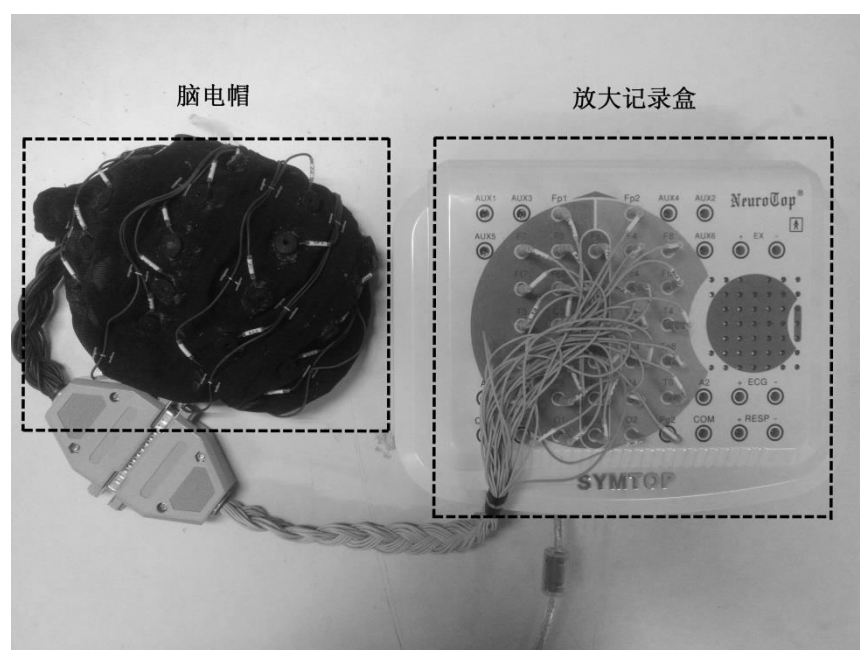


图 2.8 脑电帽与放大记录盒

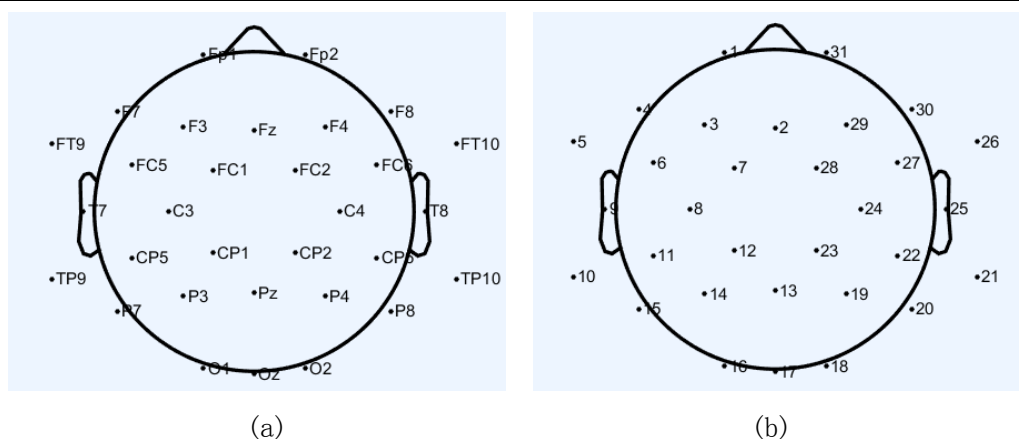


图 2.9 脑电帽电极在头皮的定位

2.3.4 实验流程

每一被试在实验时均为头脑清醒状态，情绪饱满，并积极参与和完成实验。

实验准备：实验前被试清洗头发，实验员按照要求为其配戴脑电帽，并向脑电帽电极与头皮之间注入适量导电胶，确保电极与其相应头皮区域保持良好导电状态。脑电帽佩戴过程完全按照设备说明书的要求进行，佩戴完成后，在脑电采集软件中检查所有电极与头皮的导通情况，确认导通良好后，方可进行实验后续步骤。整个实验过程设备周围保持安静。

实验准备完成后，被试进入 C-172 固定平台飞行模拟器，调整情绪，准备飞行。与此同时，实验人员设置软件为晴朗天气条件，起落机场均为禄口机场，驾驶的航空器为一架 C-172，并停于跑到端头。

实验过程：本实验要求每名被试应当完成晴朗天气和风雨天气下的飞行，若出现飞机失控导致坠机等导致实验被迫中止的情况，则要求被试平复心情，重新完成一次对应条件下的五边飞行。本实验要求每一被试均至少完成 2 组实验，分别为晴朗天气下、风雨天气下的飞行，根据需要每种天气下的飞行完成后可再进行一组飞行。每组实验中，被试应尽可能按照标准程序完成五边飞行本实验的要求会提前告知被试，被试应积极参与实验并尽力完成。

开始飞行前，实验员告知被试保持静默，此时被试应充分放松，保持情绪稳定，做好飞行准备，随后实验员发出“可以起飞”口令，被试开始正常起飞。在飞行过程中，实验员应当在起飞后、每一边飞行始末的转弯时在 EEG 信号数据流内做标记。每一次飞行结束后，被试在模拟器内等待，实验员重新设置软件，准备下一组飞行实验，实验流程与前述过程一致。

每一被试完成实验后脱下脑电帽，再次清洗头发，洗去残留的导电胶，并填写实验被试登记表。同时实验人员清洁脑电帽，为下一名被试的实验做准备。

图 2.10 所示为每一被试者的实验流程，图 2.11 所示为飞行学员正在进行模拟飞行时的照

片。

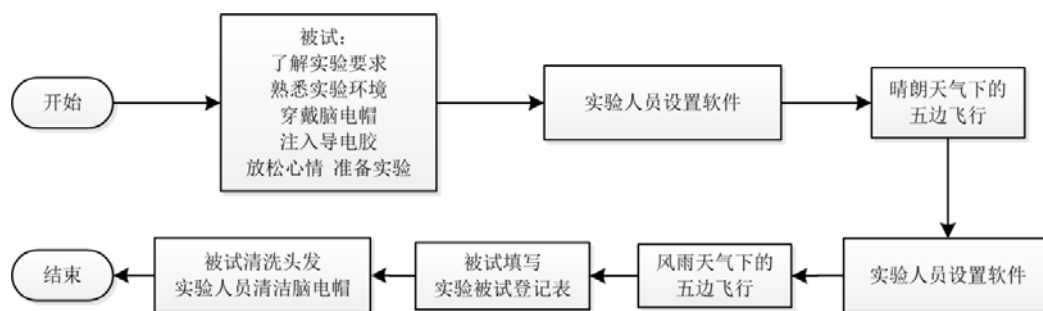


图 2.10 实验流程

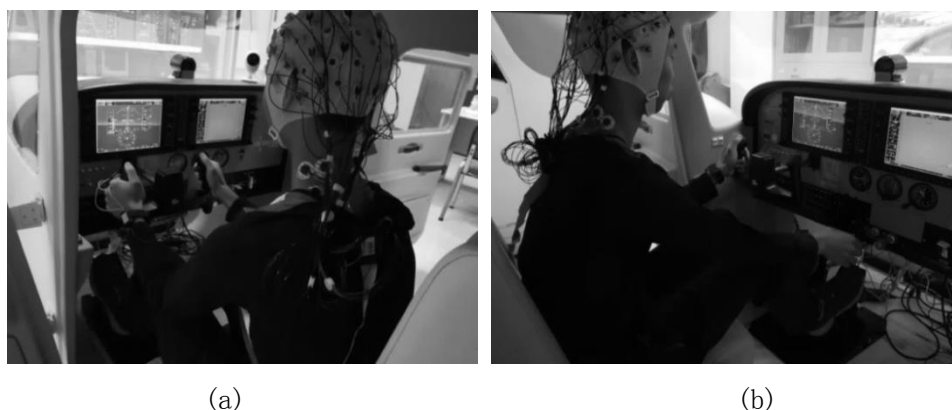


图 2.11 进行脑电采集实验过程

2.3.5 实验数据收集与整理

脑电采集设备收集到头皮电极获上的电信号后，会进行前级放大、功率放大、A/D 转换等步骤转换为数字信号，并输入到计算机，计算机将数据记录保存。当被试人员完成一轮实验后，保存的脑电数据文件会按照统一命名格式汇总整理，方便后期程序批量处理。实验过程中采集设备采集到的数据可绘制成 31 通道电位变化曲线，图 2.12 所示为某被试者飞行过程中 50-65s 脑电数据曲线。

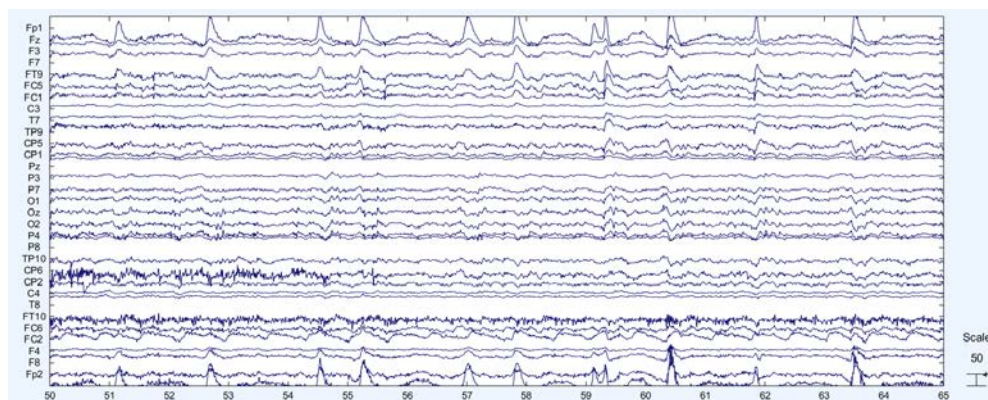


图 2.12 实验所采集的脑电数据

2.4 本章小结

本章首先对脑电图的基本概念作了介绍，描述了脑电图的渊源和发展历史、采集方式和采集设备、主要的活动节律和分类以及脑电的微观层面的形成机制，同时也对人类大脑的基本结构特点、功能分区作了简要补充说明。其次，介绍了认知负荷理论的历史起源，描述了认知活动的机制与认知负荷的分类，同时梳理的认知负荷理论的发展历程，阐述了关于认知负荷理论的一些基本概念与主要观点。最后，详细描述了本文所涉及实验的基本要求与相关设备、实验被试的选取、实验的具体流程和最终的数据收集工作，这一部分内容也是本文进行研究的基础。

本章作为本文的基石，旨在介绍本文所涉及的背景知识，描述本文中所涉及的实验过程及细节。

第三章 近似熵算法的应用与分析

由脑电信号产生的原理可以得知，它是大量神经元微弱电信号的非线性耦合，是一个多单元非线性的集合体，非线性脑电分析方法为脑电分析提供了一条新的道路。许多学者采用非线性动力学理论提出了适用于脑电的分析方法，其中，复杂度作为一种比较新的方法，受到越来越多的研究和应用，尤其是医学中癫痫识别方面^[52, 53]。相比于传统的复杂度分析方法，近似熵（ApEn）算法不需要进行粗粒化处理。研究表明，粗粒化的过程可能会改变时间序列的性质，从而丢失部分信息，甚至改变其动力学特性，导致分析结果出现偏差^[54]。因而，近似熵会尽可能完整地保留原始时间序列的信息，在这一方面的效果要优于其它方法。

本章拟以近似熵算法为基础，辅以统计学方法，对原始脑电信号进行处理，并从不同的角度进行比较，从而得到一些关于认知负荷的参考性结论。

3.1 近似熵的算法

Pincus 于 1991 年提出了一种能够在一定程度上考量一个序列的复杂度和混乱程度的参数^[55]，它用一个非负数来表征一个时间序列的复杂性和不规则性，能够反映时间序列中新的信息发生的比率，越是不规则和复杂的时间序列其对应的近似熵也越大。下面给出近似熵的定义及具体算法。

给定一个由 N 个数据组成的时间序列 $\{x(n)\} = \{x(1), x(2), x(3), \dots, x(N)\}$ ，对应的近似熵按照以下步骤进行计算：

(1) 时间序列上每连续 t 个数据都可组成一个 t 维矢量，即

$$\{X_t(j)\} = [x(j), (j+1), \dots, x(j+t-1)] \quad 1 \leq j \leq N-t+1 \quad (3.1)$$

(2) 设序列 $\{X_t(j)\}$ 与序列 $\{X_t(k)\}$ 的距离记为 $d[X_t(j), X_t(k)]$ ，其含义为两时间序列的矢量的每一对应位置元素的差值的绝对值的最大者，即

$$d[X_t(j), X_t(k)] = \max_{p=0,1,\dots,t-1} \{|x(j+p) - x(k+p)|\} \quad (3.2)$$

(3) 给定相似的阈值容限 w ，对于两个时间序列 $\{X_t(j)\}$ 与 $\{X_t(k)\}$ ，若二者的距离不超过容限 w ，则认为它们是相似的。统计时间序列 $\{X_t(j)\}$ 与其它所有时间序列相似的数目，并计算其与总距离数目的比例 $\phi_j^t(w)$ ，即

$$\phi_j^t(w) = \frac{1}{N-t-1} \{d[X_t(j), X_t(k)] < w \text{ 的数目}, 1 \leq j \leq N-t+1, j \neq k\} \quad (3.3)$$

式(3.3)可认为是 $\phi_j^t(w)$ 为 $\{X_t(j)\}$ 与原时间序列相似性的度量参数。

(4) 计算所有时间序列与原时间序列相似性的平均值 $\phi^t(w)$ ，即

$$\phi^t(w) = \frac{1}{N-t+1} \sum_{j=1}^{N-t+1} \ln[\phi_j^t(w)] \quad (3.4)$$

(5) 将维度增加至 $t+1$ 维，重新进行步骤 1-步骤 4，类似可计算出 $\phi^{t+1}(w)$ 为

$$\phi^{t+1}(w) = \frac{1}{N-t} \sum_{j=1}^{N-t} \ln[\phi_j^{t+1}(w)] \quad (3.5)$$

(6) 近似熵定义如下：

$$ApEn(t, w) = \lim_{N \rightarrow \infty} [\phi^t(w) - \phi^{t+1}(w)] \quad (3.6)$$

若对于长度为 N 的时间序列，近似熵可按照下式近似计算

$$ApEn(t, w, N) = \phi^t(w) - \phi^{t+1}(w) \quad (3.7)$$

根据以上计算可知， t 和 w 会对近似熵的计算结果有所影响，一般不同的样板维数 t 和不同的相似容限阈值 w 对应不同的近似熵。通常情况下，样板维数 t 设置为 2，而 w 为原始序列标准差的 20% 左右时，近似熵的计算结果能够较准确地反应原始时间序列的统计学特性。

下面对计算过程的原理做一简单分析。

$\phi_j^2(w)$ 表示原始信号中指定的相邻两点的相对位置在相似性表征参数 w 下在整体中出现与之类似情况的比例。同样， $\phi_j^3(w)$ 则表示原始信号中指定的相邻三点的相对位置在相似性表征参数 w 下在整体中出现与之类似情况的比例。当信号长度远大于被比较的局部相邻点长度时，其出现比例即频繁程度可以视为概率。根据以上分析，本参数表征了信号局部特征在总体中出现的概率。

$\phi^2(w)$ 表征了原始信号中所有相邻两点的局部特征在总体中出现的概率的平均值，同样， $\phi^3(w)$ 表征了原始信号中所有相邻三点的局部特征在总体中出现的概率的平均值，即局部特征的普遍程度，也就是信号自相似的程度。其在计算平均值之前，先取了对数，这拉大了低频特征之间的概率差别，而压缩了高频特征之间的概率差别，这加大了信号中个别的特殊局部特征在总体平均计算中的比重，从而突显了其作用。

近似熵 $ApEn(t, w, N) = \phi^t(w) - \phi^{t+1}(w)$ 则表示被比较的相邻点数从 2 增加至 3 时，其特

征的普遍程度下降的值。当邻近三点相对于两点出现了新的特征时，其在总体中出现的频率必然有所下降，而下降的程度则在一定程度上反应了新特征出现的数量，即原始信号的混乱程度。新特征出现的越多，则原始信号的混乱程度越大。

近似熵并非传统意义上的熵值，它只是引用了热力学中“熵”的概念，它是表征“系统的混乱程度”的物理量，这里用来表示信号序列的混乱程度。

实际上，近似熵可以理解为在“两点比较模式”的条件下“三点比较模式”的自相似的条件概率。其推导过程如下：

$$\begin{aligned}
 -ApEn(t, w) &= \phi^{t+1}(w) - \phi^t(w) \\
 &= \frac{1}{N - (t+1) + 1} \sum_{j=1}^{N-t} \ln[\phi_j^{t+1}(w)] - \frac{1}{N - t + 1} \sum_{j=1}^{N-t+1} \ln[\phi_j^t(w)] \\
 &= \frac{1}{N - t} \sum_{j=1}^{N-t} \{\ln[\phi_j^{t+1}(w)] - \ln[\phi_j^t(w)]\} \\
 &= \frac{1}{N - t} \sum_{j=1}^{N-t} \frac{\ln[\phi_j^{t+1}(w)]}{\ln[\phi_j^t(w)]}
 \end{aligned} \tag{3.8}$$

其中，求和号内即为条件概率。

由以上近似熵的计算过程可知，其算法的思想是将原始序列中的一段子序列抽出，从左至右逐一与原始序列比较，寻求其最大差别，所有子序列与原始序列的最大差别的平均值视为整体的混乱和复杂程度。

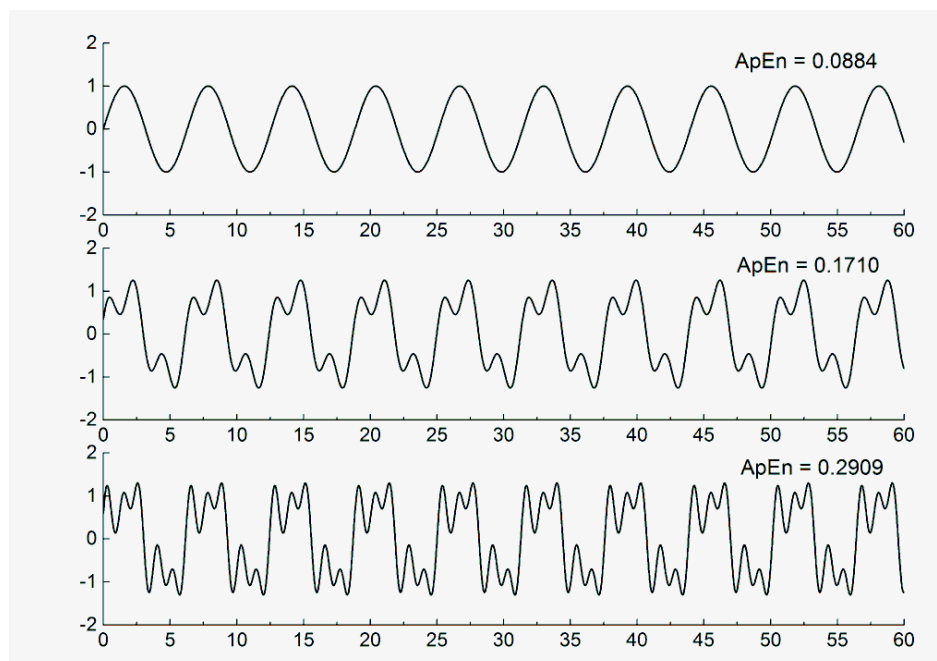


图 3.1 不同信号的近似熵

现给定不同的信号，计算其近似熵。图 3.1 中的信号分别为正弦波、含有二次谐波成分和

含有三次谐波成分的信号，其近似熵分别为 0.0884、0.1710 和 0.2909。对于正弦信号来说，其波动规律几乎没有变化，因而近似熵非常小。当叠加了谐波后，其含有多个频率成分，从波形上看，其变化也相对更复杂，故近似熵有所增加。结合近似熵的算法原理以及以上验证，基本可以说明近似熵能够反映出信号的混乱程度。

3.2 近似熵的性质

近似熵有效表征了时间序列的相似性和规律性，具有以下几个性质^[56]：

(1) 对于比较短的数据，近似熵仍然可以得到比较稳定且有意义的估计值，一般情况下，仅需 1000~3000 个数据点。根据算法原理，近似熵很好地反应了信号局部变化特征在全体中出现的频率，相同特征出现频率越高则说明信号规律性越强。其次，仅考查局部特征在总体中出现频率的特点，决定了其对数据长度的不敏感性。另外，脑电信号具有很强的非平移性，这使得每次分析截取的数据长度不可过长，而这一点限制了其它算法使用的准确性，但对于近似熵并没有太大影响。

(2) 具有良好的抗噪声和抗干扰的能力，对于偏差较大的数据具有良好的鲁棒性。近似熵算法中的阈值检测会直接忽略对局部相似的计数，从而剔除其中幅值比较大的噪声干扰，尤其是对于瞬间出现的脉冲性强噪声有很好的抵抗能力。另外，近似熵算法并不要求很长的数据，因此，在同一段分析数据中出现相似的噪声干扰的可能性大幅降低，这也有利于其去除信号干扰。在脑电信号采集过程中，各种干扰是几乎不可避免的，而近似熵的这一优良特性恰好解决了这一问题。

(3) 近似熵对于随机信号和确定信号都适用，也可用于随机信号和确定信号按不同比例混合所组成的综合信号。

(4) 近似熵的变化情况与直观观察和判断的结果一致性较好。

3.3 近似熵的快速算法

杨福生等于 1991 年在近似熵算法的基础上提出了其快速算法，解决了原算法中存在的效率低、速度慢、不利于实时计算等问题。实验发现，近似熵快速算法相对于原算法能提速 5 倍左右^[57]。

近似熵快速算法步骤如下：

(1) 对 N 个点的时间序列，首先计算 $N \times N$ 的二值距离矩阵 D ， d_{ij} 为 D 中第 i 行、第 j 列的元素，即

$$d_{ij} = \begin{cases} 1 & (|u(i) - u(j)| < w) \\ 0 & (|u(i) - u(j)| \geq w) \end{cases} \quad 1 \leq i \leq N, 1 \leq j \leq N \quad (3.9)$$

(2) 利用二值矩阵 D 中的元素, 可以很容易地计算出 $\phi_j^2(w)$ 和 $\phi_j^3(w)$, 即

$$\phi_j^2(w) = \sum_{j=1}^{N-1} [d_{ij} \cap d_{(i+1)(j+1)}] \quad (3.10)$$

$$\phi_j^3(w) = \sum_{j=1}^{N-2} [d_{ij} \cap d_{(i+1)(j+1)} \cap d_{(i+2)(j+2)}] \quad (3.11)$$

(3) 根据 $\phi_j^2(w)$ 和 $\phi_j^3(w)$ 分别计算 $\phi^2(w)$ 与 $\phi^3(w)$ 。

(4) 求近似熵 $ApEn(t, w, N) = \phi^t(w) - \phi^{t+1}(w)$ 。

在 MATLAB 中编程序时, 进行第 (2) 步时, 可充分利用其“数组”计算的速度优势, 缩短运行时间, 加快计算效率。

对于由 N 个数据组成的时间序列 $\{x(n)\} = \{x(1), x(2), x(3), \dots, x(N)\}$, 可先申请两个变量分别存储原序列按行和列复制的结果, 即

$$\begin{bmatrix} x(1) & x(2) & \cdots & x(N) \\ x(1) & x(2) & \cdots & x(N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(1) & x(2) & \cdots & x(N) \end{bmatrix}$$

和

$$\begin{bmatrix} x(1) & x(1) & \cdots & x(1) \\ x(2) & x(2) & \cdots & x(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x(N) & x(N) & \cdots & x(N) \end{bmatrix}$$

将二者做差即可得到二值距离矩阵 D 。由于有相似条件 $d[X_t(j), X_t(k)] < w \Leftrightarrow [x(j+p) - x(k+p)] < w (1 \leq p \leq t-1)$, 所以将 D 的子矩阵 $D_{[1 \sim (N-1)][1 \sim (N-1)]}$ 、 $D_{[2 \sim N][2 \sim N]}$ 求与运算即得 $\phi_j^2(w)$, 将 $D_{[1 \sim (N-2)][1 \sim (N-2)]}$ 、 $D_{[2 \sim (N-1)][2 \sim (N-1)]}$ 、 $D_{[3 \sim N][3 \sim N]}$ 求与运算得 $\phi_j^3(w)$ 。在近似熵的快速算法中, 避免了大量在局部与全局比较时的重复计算, 从而提高了效率。

3.4 显著性检验方法

在统计学中, 当总体的分布函数或规律完全未知或只知其形式而不知其详细参数时, 为了推断总体的一些特征, 就需要对总体提出假设, 并利用已知的抽样数据对假设进行检验, 从而

作出决策。常用的对两总体均值进行双边检验的方法为 t 检验。下面对 t 检验的原理进行介绍。

t 检验中被检验的原假设为

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

备择假设为

$$H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

取显著性水平为 α 。引用下面 t 统计量作为检验统计量：

$$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - \delta}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (3.12)$$

其中，

$$S_w = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (3.13)$$

则检验统计量 t 服从参数为 $(n_1 + n_2 - 2)$ 的 t 分布，其示意图如图 3.2，若原假设 H_0 成立，那么 t 值不应当太靠近两侧尾端区间。当 $t = t_0$ 时，两侧尾端区间面积

$$\begin{aligned} p &= p\{|t| \geq |t_0|\} \\ &= p\{t \geq |t_0|\} + p\{t \leq -|t_0|\} \\ &= 2 \times p\{t \geq |t_0|\} \end{aligned} \quad (3.14)$$

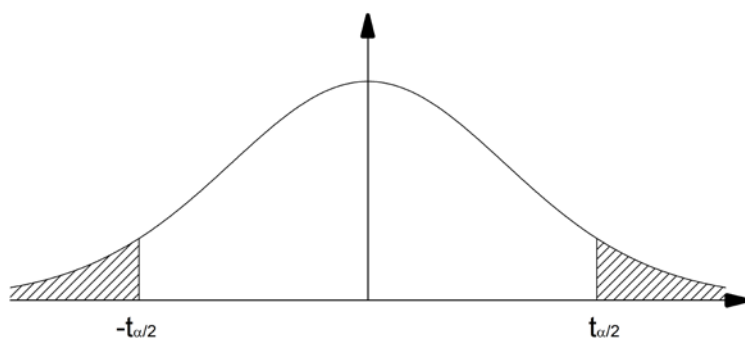


图 3.2 t 分布概率密度函数

式 (3.14) 所求的 p 值的含义是 H_0 为真时被拒绝的概率（犯第一类错误），一般认为， $p < 0.05$ 时为有统计学差异， $p < 0.01$ 时为有显著统计学差异， $p < 0.001$ 时则为有极其显著的统计学差异。

对于显著性水平 α ，有

- (1) 若 $p \leq \alpha$ ，则在显著性水平 α 下拒绝 H_0 ；
- (2) 若 $p > \alpha$ ，则在显著性水平 α 下接受 H_0 。

3.5 近似熵在脑电分析中的应用

脑电信号作为非平稳信号，应用常规的数据分析方法已经不能满足，此处运用近似熵进行处理和分析，以期得到一些有价值的结论。

3.5.1 近似熵表观分析

根据近似熵的最佳适用信号长度，结合本实验的采样频率，5s 长度的脑电信号是比较合适的。因此，对于每一个脑电信号样本，以 5s 长的窗口截取信号，窗口间的重叠率为 80%，对截取下来的每一段信号，利用上一节近似熵快速算法分析其近似熵。如此处理之后，每一个样本都可以得到 31 通道的脑电信号的近似熵变化的曲线，如图 3.3 所示。

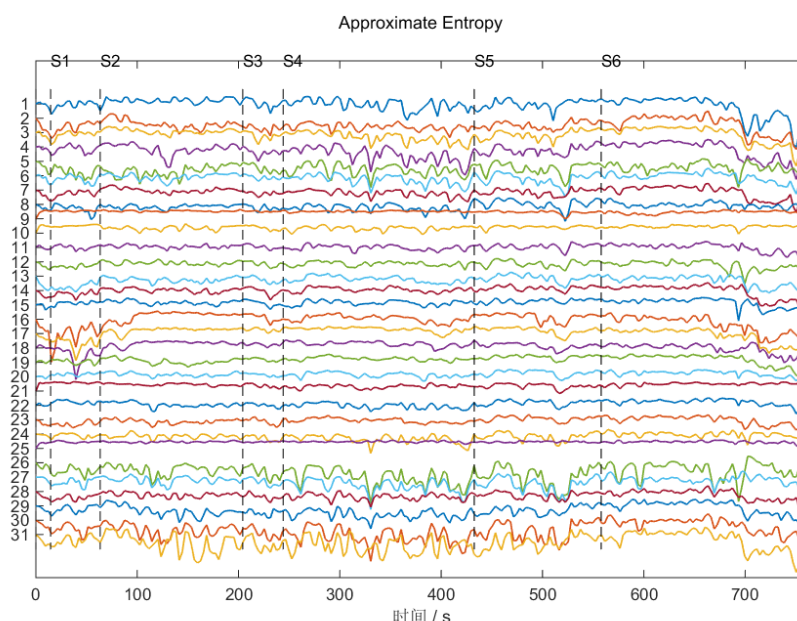


图 3.3 某被试的脑电信号近似熵变化曲线

图 3.3 中 S1 至 S6 为标记点，该数据来自于实验过程中实验员在侧观察时对 EEG 数据流所做的标记，S1-S2 为静默阶段，S2 点开始起飞滑跑，S3-S6 为五边飞行中四次转弯点。从图中可以看到，静默时期脑电熵值基本维持稳定，飞机开始滑行到起飞过程脑电近似熵逐渐下降，在 1-5 和 14-21 通道表现较明显。在正常巡航中随时间有所波动，进入第五边飞行后，从 500s 开始，飞机开始下滑，飞行员此时正在寻找和对正跑道，需要同时注意机内仪表和视景情况，因而脑电信号的近似熵开始增加，690s 时，飞机落地，飞行员精神有所放松，脑电熵值有明显

下降。

从图中还可以看出,近似熵变化比较明显的通道为 1-7、16-18 以及 26-31 通道,对应的脑区为额叶和枕叶。额叶作为人脑的高级中枢,需要参与处理感官信息同时作出判断,而枕叶是大脑的视觉处理中枢,飞行员在开始进近直到完成着陆,在目视条件下需要不断对飞机姿态进行修正,而其信息几乎全部来源于跑道与飞机的相对位置。当大量的神经细胞在传递微弱的电信号时,宏观表现上会显得无序,即更高的熵值,而飞机着陆后,神经元放电活动逐渐趋于有序。

因而,近似熵值基本可以反映出模拟飞行过程中大脑的工作状态以及负荷情况。

3.5.2 不同工况下脑电信号的特征分析

对所有样本计算其近似熵后,可根据样本的飞行条件和受训时间等不同飞行工况进行分类统计,其统计结果绘制成箱线图。图 3.4 和图 3.6 分别为不同飞行条件下和不同受训程度下三个飞行阶段的熵值箱线统计图,图中灰色填充表明该通道下两样本在下文的统计学检验中接受零假设,而某一通道下拒绝零假设的两组样本则无填充。

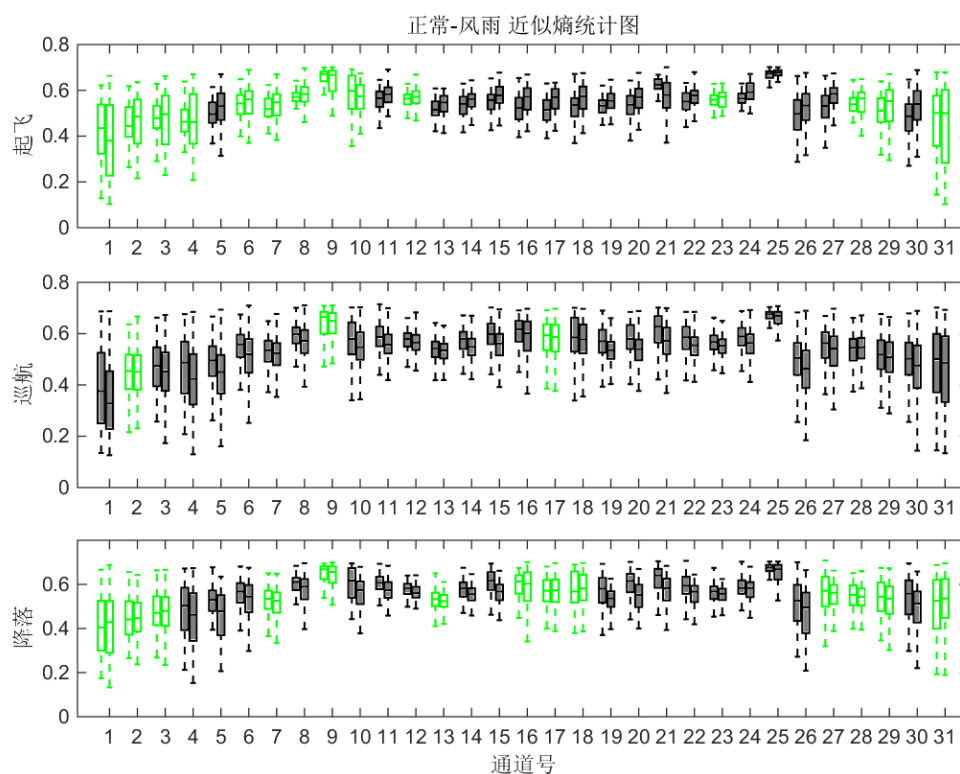


图 3.4 不同气象条件下飞行学员三个飞行阶段的熵值箱线图

为了评估不同的气象条件对脑部活动造成的差异情况, 针对上述绘图数据, 在每种飞行条件下每个通道进行统计学 t 检验, 以进一步定量评估其脑电活动近似熵值的差别程度。现取置信度为 5%, 将 t 检验的结果整理如表 3.1。

表 3.1 正常-风雨条件下分阶段 t 检验结果

通道号	起飞	巡航	降落
1	—	< 0.001	—
2	—	—	—
3	—	< 0.001	—
4	—	< 0.001	0.009
5	0.032	< 0.001	< 0.001
6	—	< 0.001	0.029
7	—	< 0.001	—
8	—	< 0.001	0.001
9	—	< 0.001	—
10	—	< 0.001	< 0.001
11	0.009	< 0.001	< 0.001
12	—	< 0.001	0.001
13	0.004	< 0.001	—
14	0.006	< 0.001	< 0.001
15	0.007	< 0.001	< 0.001
16	0.001	< 0.001	—
17	< 0.001	—	—
18	< 0.001	< 0.001	—
19	0.002	< 0.001	< 0.001
20	0.005	< 0.001	< 0.001
21	< 0.001	< 0.001	< 0.001
22	0.005	< 0.001	< 0.001
23	—	< 0.001	0.022
24	< 0.001	< 0.001	—
25	0.014	< 0.001	—
26	0.015	< 0.001	0.007
27	< 0.001	< 0.001	—
28	0.019	0.014	—
29	—	0.005	—
30	< 0.001	< 0.001	< 0.001
31	—	0.006	—

注: 1. 表中无数据单元格表示零假设不被拒绝。

当零假设不被拒绝时, 可认为二者均值没有显著差异, 反之, 则认为二者均值有所不同。现计算拒绝零假设下的二者均值变化率

$$\Delta = \frac{y_2 - y_1}{y_1} \quad (3.15)$$

来反映其差异程度, 将 Δ 值绘制在脑部平面图中, 如图 3.5, $\Delta > 0$ 时以圆形标记, 反之以方

形标记，图中标记符号的大小表明 $|\Delta|$ 值的大小。

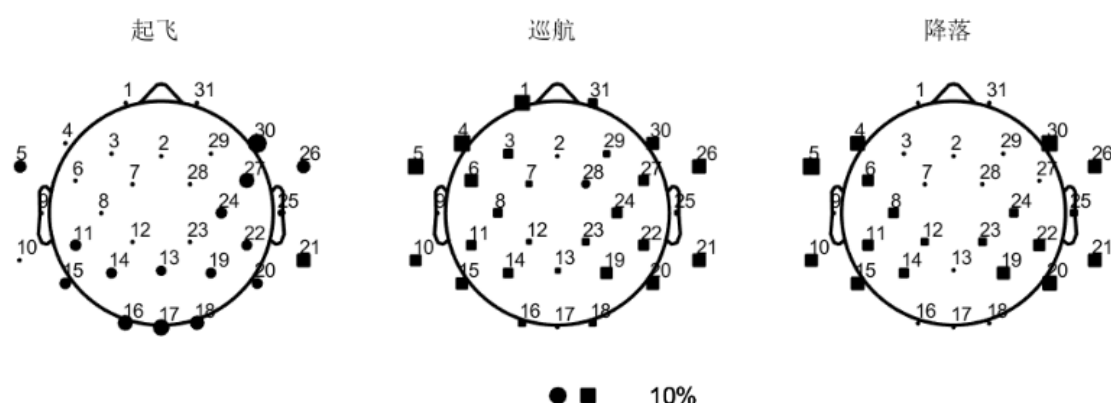


图 3.5 不同气象条件下脑部活动差异平面图

根据图 3.4 和 3.5，总体来看，不同天气条件下飞行时脑部活动有一定程度的差异。具体分析如下：

(1) 起飞时，1-9 通道熵值虽然没有表现出均值差异，风雨下飞行时整体分布比晴朗天气下更分散，即风雨条件下个体差异会被放大。13-28 通道比晴朗天气下稍强，结合脑部平面图，枕叶、部分顶叶和右颞叶的脑区负荷显著增强。

枕叶是人类视觉信息处理的高级中枢，起飞阶段枕叶负荷的增加可能来自于舱外视景的变化，这种变化会为飞行学员带来额外的心理压力和信息处理难度，同时放大了作为大脑综合处理中枢的额叶个体差异。颞叶是大脑听觉信息的中枢，同时也是精神活动的中枢，而右脑惯于处理感性信息，右颞叶的负荷变化应当来自于风雨下的声音噪声及其带来的心理压力。

(2) 巡航和降落时脑部活动特征差异比较相近，分布的分散程度没有明显变化，但整体上风雨下大脑负荷较晴朗时偏弱。在此阶段飞行过程中，以两侧颞叶为中心的较大范围的脑区的活跃性有显著下降的趋势，而额叶和枕叶的差异几乎消失。

由于实验中每名被试先进行晴朗天气下的飞行，然后进行风雨时的飞行。在后者环境下操作时，被试对实验环境、操作流程和紧急情况的处置更为熟悉，因而心理也更放松，这可能导致其脑部负荷有所减小。此外，作者实际操作发现，相对于晴朗天气下，在风雨条件下飞行时，其舱外视景对被试心理带来的压力可能更大，但被试熟悉了此飞行环境时，可能会逐渐适应。虽然飞机姿态在飞行中有小幅晃动，但大致是围绕一个稳定中心往复波动，即使在没有操纵时，也几乎不会出现姿态的发散和失稳，这与实际风雨下复杂的大气条件相比还不是非常恶劣。当被试适应了此飞行特点后，对于心理素质较好的飞行学员，完全可能有一个比较轻松的驾驶体验。

图 3.6 为不同训练程度的被试在模拟飞行中脑电熵值的分阶段分通道的统计图，图 3.7 为

经过 t 检验后不同受训情况下脑电近似熵差异的脑部平面图。

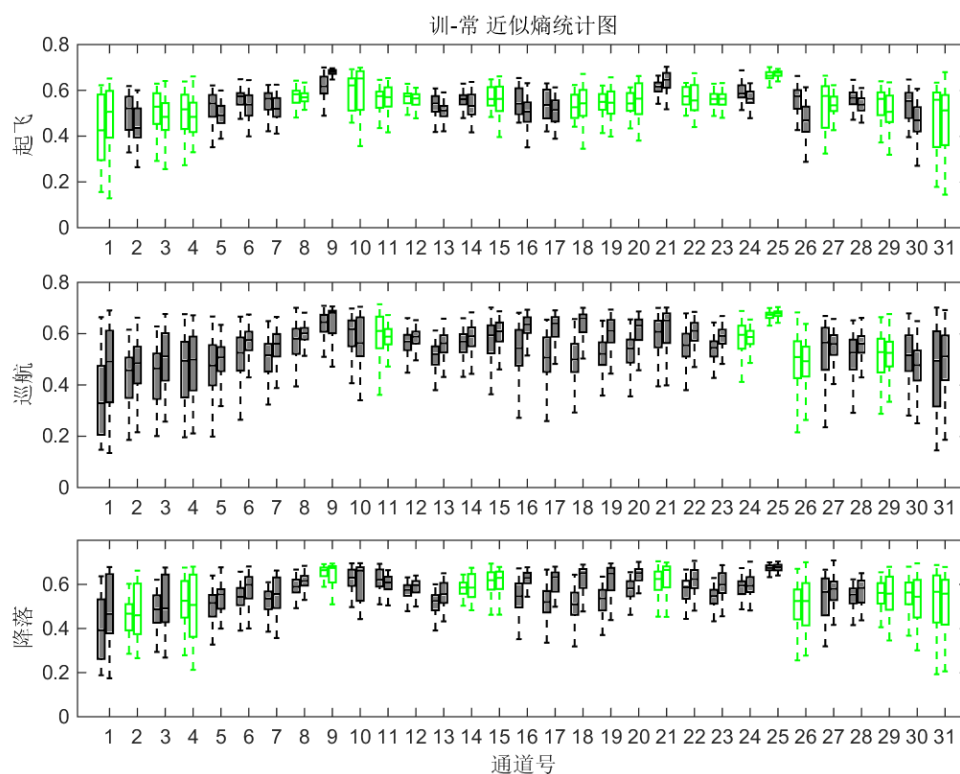


图 3.6 不同受训程度下飞行学员 3 个飞行阶段的熵值箱线图

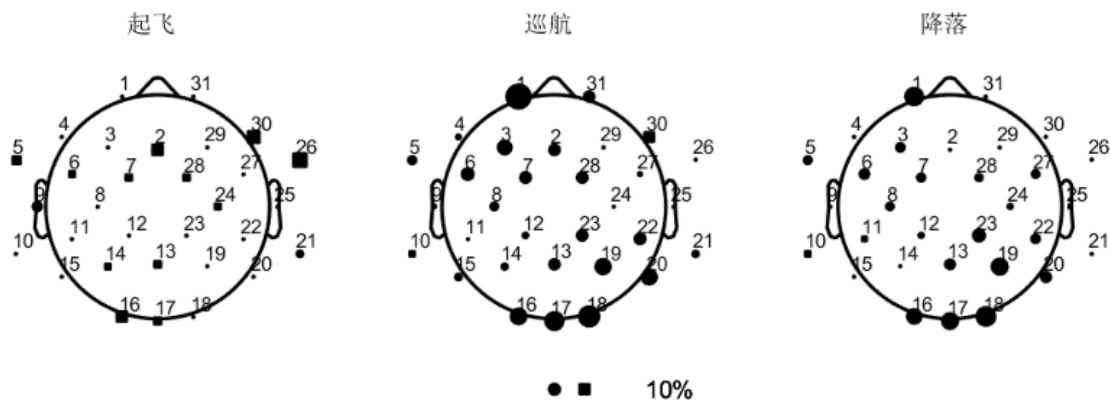


图 3.7 不同受训程度下脑部活动差异平面图

根据图 3.6 和 3.7，可以发现，不同阶段的差异特点非常鲜明。

(1) 在起飞过程中，受训程度产生的差别比较小，受训飞行学员大脑相比于非受训人员稍显活跃，但并没有集中表现在某些脑区。起飞过程中，受训飞行学员往往需要遵照标准飞行程序关注重要仪表信息，而非受训学员并未受过系统训练，也缺乏相应飞行操作知识，其飞行过

程更多地依靠目视，对仪表信息关注较少，因而表现出较低的脑部认知负荷。

(2) 巡航和降落过程的差异比较接近，非受训人员学员大脑负荷比受训人员更高，尤其是枕叶的 16-18 通道以及部分额叶区域。飞行过程中，在综合处理舱外视景和飞机仪表信息方面，受训飞行学员有更沉着的反应和更准确的判断。根据人脑的功能分区，枕叶主要负责视觉信息的处理，训练使得大脑对视觉信息的接收和处理更高效，认知负荷会有显著降低。

此外，从图 3.6 中还可以观察到，巡航过程中，11-24 通道受训飞行学员的熵值分布更加分散，其原因可能来自于以下几点：(1) 受训的飞行学员在平飞和转弯两个不同飞行过程中需要运用不同的飞行技能，因而视觉关注的主要信息及其处理难度存在非常大的差异，因而会造成脑部完全不同的工作状态。(2) 受训的飞行学员了解飞行整体过程和流程要求，在飞行时会刻意按该要求进行操作，这对于刚完成飞行训练的飞行员可能会有一些难度，在出现一些特殊情况时，其技术水平和心理因素均可能造成熵值的大幅波动。另外，受训飞行学员实训时间长短不同，不同人员的天赋因素、反应速度、判断能力等也有差别，这都可能造成其飞行技术水平的差异，因而导致数据有较大的标准差。

从图 3.4 至 3.7 整体上看，各种不同条件下由熵值反映的脑部活动的变化情况多集中在枕叶和颞叶，额叶稍有差别。此外，熵值几乎均以 0.7 为上限，这可以作为大脑近似熵的一个参考上限。

3.5.3 实训时间对脑部活动的影响

将被试中有实飞经历与无实飞经历的飞行学员的脑电熵值数据按实训时长进行统计，可以发现，实训时长为 0 的被试熵值处于较高水平，并且拥有 200h 以上实训时间的被试样本表现出了比较明显的熵-时间的正相关关系。故单独考查 200h 以上实训时间的被试样本，分别将其实训时间和脑电熵值作为分析变量，对每一通道计算相关系数以反映其相关程度。对于两变量 X 和 Y ，其相关系数

$$\rho_{xy} = \frac{E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \quad (3.16)$$

式中， $E(\cdot)$ 表示均值， $D(\cdot)$ 表示方差。将所有相关系数整理成表 3.2。一般认为，相关系数 r 在 0.1 以下为不相关，在 0.2-0.4 之间为弱相关，0.4-0.6 为中等强度的相关，0.6-0.8 为较强的相关，而超过 0.9 则为非常显著的相关关系。

表 3.2 熵值与实训时间相关系数

通道号	起飞	巡航	降落
1	[0.464]	0.298	0.269
2	[0.468]	[0.494]	[0.479]
3	[0.608]	[0.485]	[0.462]
4	[0.684]	0.304	0.240
5	[0.463]	0.124	—
6	[0.520]	0.281	0.232
7	0.356	0.193	—
8	[0.504]	0.306	—
9	—	0.044	—
10	—	0.131	—
11	[0.505]	0.243	—
12	[0.696]	-0.203	—
13	[0.618]	0.321	0.338
14	[0.618]	0.264	—
15	[0.482]	0.334	0.274
16	[0.499]	[0.452]	[0.402]
17	[0.606]	[0.439]	0.352
18	[0.598]	0.322	0.259
19	[0.558]	0.075	0.147
20	[0.527]	0.270	—
21	—	[0.432]	[0.609]
22	[0.477]	0.073	—
23	[0.431]	0.189	0.197
24	[0.755]	0.310	—
25	—	-0.381	[-0.581]
26	[0.422]	[0.430]	0.273
27	[0.706]	—	—
28	—	[-0.425]	—
29	[0.450]	0.255	0.148
30	[0.574]	-0.048	—
31	[0.400]	0.298	0.204

注：1. 相关性为中等以上程度 ($|r| > 0.4$) 时用方括号标注，较强 ($|r| > 0.6$) 时用加粗标注；

2. 表中无数据栏表示检验 P 值小于 0.05 时，拒绝线性关系假设。

从表 3.2 中可以看出，在起飞阶段，除 7、9、10、21、25、28 通道外，大脑活动关于实训时间均表现出了一定的相关性，额叶中部、顶叶和枕叶相关性比较强；巡航和降落过程中，额叶、枕叶和右颞叶相关性较强。整体上看，2、3 通道在完整五边飞行中均有较强的相关性。图 3.8 和图 3.9 分别为第 2、3 通道熵值统计图。

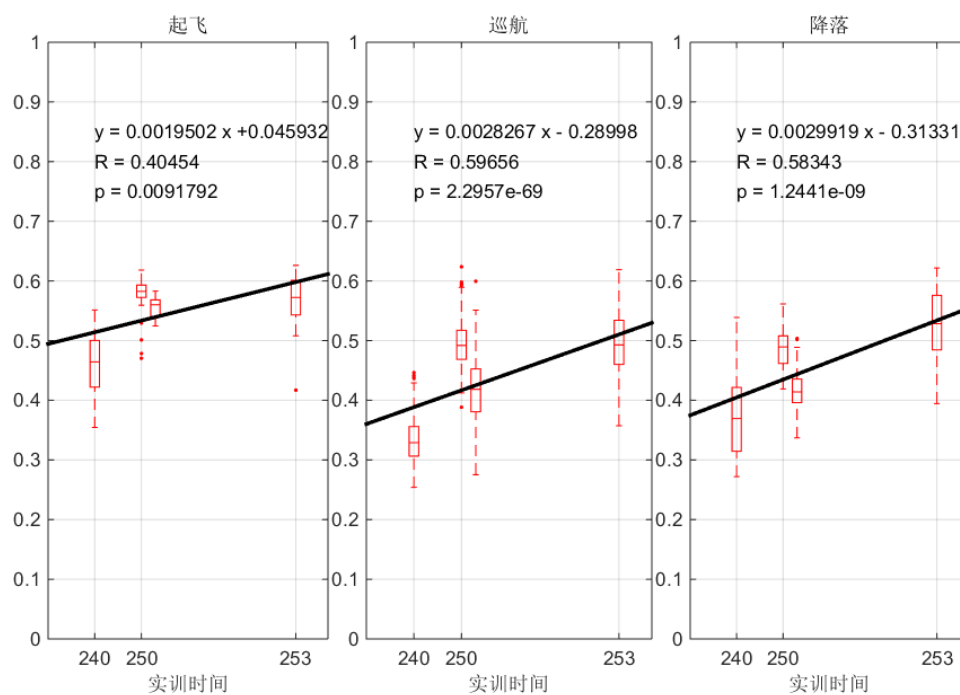


图 3.8 通道 2 在不同训练时间下熵值统计图

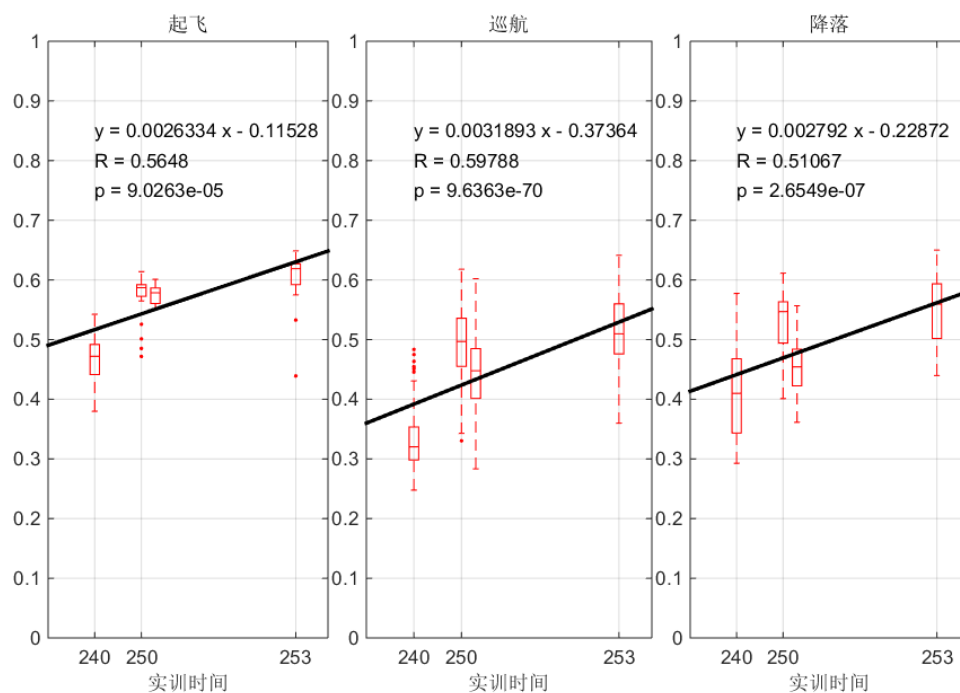


图 3.9 通道 3 在不同训练时间下熵值统计图

在起飞阶段，熵值从 240 小时训练时间下的 0.48 逐步上升至 283 小时的 0.60 左右，且分布范围相对比较集中。对于起飞过程，从飞机位于跑道端头开始加速到抬起前轮最后升空，其

操作过程比较简单,飞机姿态几乎也不会出现失控,因而分布范围比较集中。

巡航和降落时段,随着训练时间的增加,熵值从 0.32 上升至 0.50 左右。其中,较短训练时间的样本其熵值出现了大量异常高值,而训练时间在 200 小时以上则几乎没有出现。这些异常数据来自于飞机在短时间内姿态突然变动,学员急于修正,脑部负荷会突然加大。

随着飞行时长的增加,飞行学员在训练中的有效负荷也随之增加。根据箱线图熵值分布范围规律,并结合图 3.8 和 3.9,完全可以合理大胆猜测,当熵值接近 0.6 的时候,基于模拟平台的训练可以适当减少,并开始进行下一阶段的学习。

3.6 本章小结

熵作为热力学中表征物质状态的参量之一,其物理意义是一个体系内混乱程度的衡量。近似熵的含义由热力学概念引申而来,是一个能在一定程度上反映出一定时间序列的复杂和混乱程度的参数。

本章首先给出了近似熵的算法原理,并基于算法原理解释了算法过程每一个步骤的含义,分析了算法的核心思想。其次,介绍了近似熵的性质、优点和适用特征,同时指出了该算法应用于脑电分析的优点。以近似熵快速算法为基础,观察了其变化特点,发现在进近阶段熵值会有明显的增大,而接地后熵值明显降低,基本能够反映大脑负荷情况。接着分不同气象条件、是否有受训经历分别进行了统计学分析,经过 t 检验,发现不同条件下飞行学员认知负荷表现出不同的特征。最后,以有实训经历的飞行学员的样本为基础,分析了实训时间和脑电熵值的相关性,对于实训时长 200h 以上的飞行学员,熵值与实训时长有较明显的正相关关系,且熵值大致以 0.7 为上限。

近似熵由于其适用随机信号的优势,非常适合进行脑电数据分析,以上结果表明近似熵能够在一定程度上反映脑部负荷的情况。

第四章 脑电信号时频分析

研究表明, 认知负荷的变化与脑电信号各通道的功率谱密度关系密切^[58, 59]。本章拟利用小波包变换(WPT)和希尔伯特-黄变换(HHT)两种时频分析方法对脑电数据进行分析, 希望得到飞行模拟中认知负荷与脑电频域的关系。

4.1 小波包分析的基本理论

在频谱分析领域, 傅里叶变换作为传统的时频变换算法得到了相当广泛的应用, 但经过傅里叶变换的信号会丢失时间信息。此后又诞生了短时傅里叶变换, 该算法对原信号加窗函数后进行傅里叶变换, 但是短时傅里叶在窗口宽度的选取上不能兼顾时间分辨率和频域分辨率, 并且其滑动窗函数一旦选定就固定不变, 这也决定了其时频分辨率保持不变, 不具有自适应能力, 而小波变换则很好得解决了这一问题。小波变换是一种比较新的时频分析方法, 它保持了短时傅里叶变换局部信号处理的思想, 同时也克服了窗口大小不能改变的缺点, 是进行信号时频分析和处理的理想工具。

小波变换的概念最早在 1974 年由法国工程师 J. Morlet 在对地球物理勘察的资料进行分析和研究时首次提出。到了 1986 年, 在数学家 Y. Meyer 和 S. Mallat 的推动下, 小波变换分析才逐渐进入到人们的视野。小波变换分析以小波基函数进行平移和伸缩等方式在多个尺度上对信号进行分析。小波变换作为一种有效的时频分析方法, 其缺点在于每次只对信号的低频部分进行分解, 高频成分不做处理, 因而对高频成分的频率分辨力比较差。但是针对脑电信号等非平稳信号, 其高频成分可能出现波动, 因而小波变换对信号中高频突变的分析和处理效果并不理想。针对小波变换高频成分的分辨率低的缺陷, Y. Meyer、R. Coifman 和 M. Wickerhauser 于 1989 年提出了小波包的概念。他们对信号进行小波分解时, 针对小波变换的高频成分继续分解, 因而对小波分析进行了改进和拓展, 最终发展出了小波包分解。相对小波变换, 小波包变换能够提供更精细的时频分析。

4.1.1 小波变换的基本思想

设函数 $\psi(t) \in L^2(R)$, 其中 $L^2(R)$ 为平方可积的实数空间, 即能量有限的信号空间, 其傅里叶变换为 $\hat{\psi}(\omega)$ 。当 $\hat{\psi}(\omega)$ 满足

$$C_{\psi} = \int_R \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty \quad (4.1)$$

则称 $\psi(t)$ 为一个基本小波或母小波。基本小波经过伸缩和平移后,可以得到一个小波序列。对于连续的情况,小波序列为

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \quad a, b \in R; a \neq 0 \quad (4.2)$$

式中, a 称为伸缩因子, b 称为平移因子。系数 $\frac{1}{\sqrt{|a|}}$ 保证了 $\psi_{a,b}(t)$ 的能量值不变。对于离散的情况,小波序列为

$$\psi_{j,k}(t) = \sqrt{\frac{1}{2^j}} \psi\left(\frac{1}{2^j} t - k\right) \quad j, k \in Z \quad (4.3)$$

小波变换具有很好的时频性,当尺度因子 a 变大时, $\psi_{a,b}(t)$ 将变宽, $\hat{\psi}_{a,b}(\omega)$ 将变窄,可以观测更长的时间区间,频率分辨率会提高;相反,当尺度因子 a 变小时, $\psi_{a,b}(t)$ 将变窄, $\hat{\psi}_{a,b}(\omega)$ 将变宽,可以更集中的观测较短的时间区间,时间分辨率会改善。因此,通过调节尺度因子可以改变时间分辨率和频率分辨率,如图 4.1 所示, a 改变窗口形状, b 改变窗口位置,其时频的窗口面积不会变化。

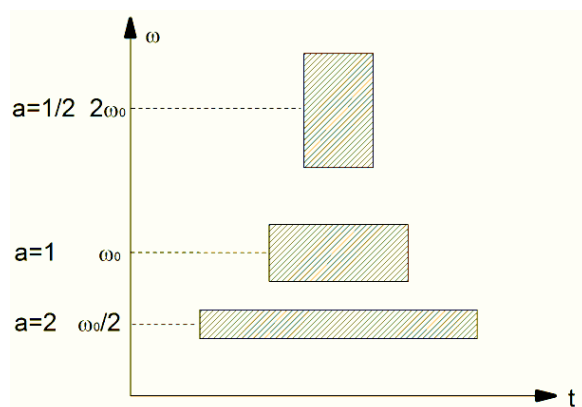


图 4.1 小波函数的时频区间

小波变换的基本思想是通过对小波函数进行平移和伸缩来逼近原始信号。连续小波变换算法的基本步骤如下^[62]:

- (1) 选择一个小波函数,将该小波与原信号的最左端对齐;
- (2) 计算该时刻原信号与小波函数的逼近程度,即小波变换系数 C ,小波变换系数 C 越大则说明原信号与小波函数越类似;

(3) 将小波函数向右平移一个单位时间，然后重新进行步骤(1)和(2)，直到小波函数移动到原信号的最右端；

(4) 每次将小波函数的尺度因子变化一个单位，即扩展小波函数，并重复步骤(1)、(2)和(3)，直到所有尺度的小波函数都已经完成。

上述步骤的过程如图 4.2 所示。完成上述步骤后，将得到大量的系数，这些系数表明了原始信号在这些小波序列中的投影大小。

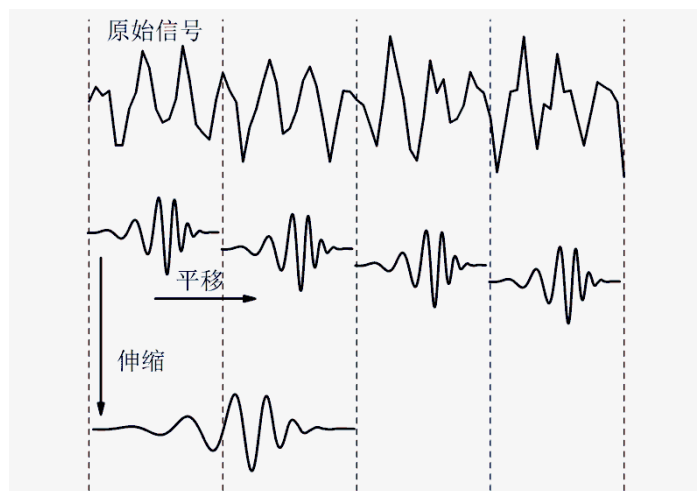


图 4.2 小波变换示意图

4.1.2 离散小波变换

在连续小波变换(CWT)中，其伸缩因子和平移因子是连续变化的，为了对离散的数字信号进行处理，需要使用离散小波变换(DWT)。具体算法是将 a 和 b 以二进制的方式进行离散化。令尺度因子 $a = a_0^m$ ，平移因子 $b = nb_0a_0^m$ ， $a_0 > 0, b_0 \in R, m, n \in Z$ 。离散小波基函数 $\psi_{m,n}(k)$ 的定义为

$$\psi_{a,b}(k) = a_0^{-m/2} \psi(a_0^{-m}k - nb_0) \quad m, n \in Z \quad (4.4)$$

则离散小波变换和逆变换为

$$DWT(m, n) = a_0^{-m/2} \sum_t x(k) \psi(a_0^{-m}k - nb_0) \quad (4.5)$$

$$x(k) = \sum_m \sum_n DWT(m, n) \psi_{m,n}(k) \quad (4.6)$$

当 $a_0 = 2, b_0 = 1$ 时，获得原信号 $x(k)$ 的二进制小波变换和逆变换如下

$$DWT(m, n) = 2^{-m/2} \sum_t x(k) \psi(2^{-m}k - nb_0) \quad (4.7)$$

$$x(k) = \sum_m \sum_n DWT(m, n) \psi_{m,n}(k) \quad (4.8)$$

当采用离散小波变换后, a 和 b 相当于连续小波的尺度因子和平移因子的取值的一个子集。因而, 离散小波在计算量上已经大幅减少。需要注意的是, 小波的尺度不能无限的缩小, 其大小应当满足香农采样定理。

4.1.3 小波基函数

小波基函数需要满足以下两个条件:

- (1) 在其定义域内平方可积, 即

$$\psi(t) = L^2(R) \quad (4.9)$$

- (2) 其傅里叶变换满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(\omega)|^2 |\omega| d\omega < +\infty \quad (4.10)$$

小波基函数的选取会直接影响到小波分析效果的优劣, 下面介绍一种在脑电分析中比较常用的小波函数簇, dbN(Daubechies 小波系)。Daubechies 函数是由著名数学家 Inrid Daubechies 构造的小波函数。dbN 中的 N 代表小波的阶数, 其取值范围为从 1 到 10。除 db1 外, dbN 小波函数没有明确的表达式, 当 $N=1$ 时, 表达式为

$$\psi(t) = \begin{cases} 1 & (0 \leq t < 1/2) \\ -1 & (1/2 \leq t < 1) \\ 0 & (\text{其它}) \end{cases} \quad (4.11)$$

db10 小波函数的图像如图 4.3 所示。dbN 小波虽然不具有对称, 但是具有紧支撑正交性, 所以在对原始信号进行小波分解后, 可以进行信号重构, 其支撑长度为 $2N-1$ 。

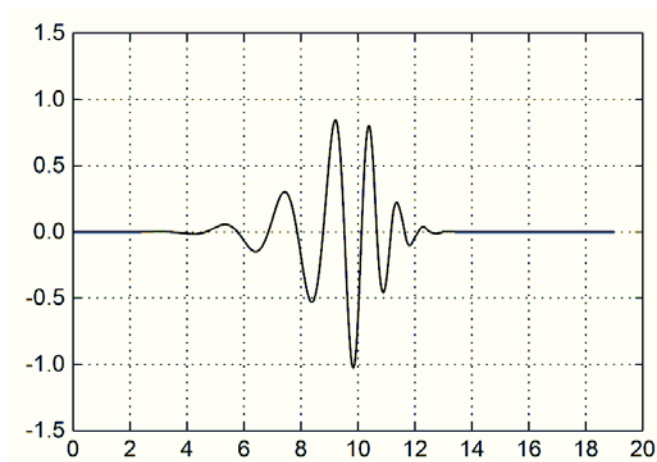


图 4.3 db10 小波函数

4.1.4 多分辨率分析

多分辨率分析 (MRA) 是 S.Mallet 于 1989 年在对图像信号进行分析时提出的^[63], 也称为多尺度分析, 是一种小波变换的快速算法, 它的出现极大地促进了小波分析的发展。

多分辨率分析是满足 (1) 单调嵌套性; (2) 平移不变性; (3) 伸缩性; (4) 逼近性; (5) 正交基存在性 5 个条件的 $L^2(\mathbb{R})$ 中一系列嵌套的子空间序列 $\{V_j, j \in \mathbb{Z}\}$ 。

多分辨率分析通过正交补的方法, 从 $\{V_j, j \in \mathbb{Z}\}$ 构造出 $L^2(\mathbb{R})$ 的正交小波子空间 $\{W_j, j \in \mathbb{Z}\}$, 使得 $L^2(\mathbb{R})$ 正交分解, 即

$$\begin{cases} L^2(\mathbb{R}) = \oplus W_j \\ V_{j-1} = V_j \oplus W_j \end{cases} \quad (4.12)$$

式中, 运算符 $\oplus$ 表示正交和。上式表明, $L^2(\mathbb{R})$ 是由无穷多个正交补空间的直和构成, 此分解方法亦称为塔式分解, 如图 4.4 所示。

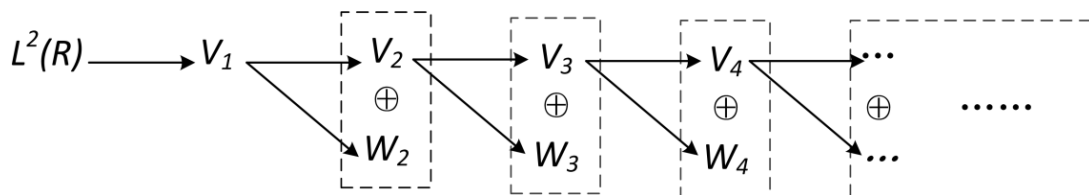


图 4.4 小波塔式分解示意图

上图中, 由于 $V_j \perp W_j$, 又有 $W_{j+1} \subset V_j$, 显然有 $W_{j+1} \perp W_j$ 。式 (4.12) 中, V_j 由其标准正交基张成, 称为尺度空间, 即

$$V_j = \text{span}\{2^{-j/2} \varphi(2^{-j}t - k), j, k \in \mathbb{Z}\} \quad (4.13)$$

W_j 亦由其标准正交基张成, 称为小波空间, 即

$$W_j = \text{span}\{2^{-j/2} \psi(2^{-j}t - k), j, k \in \mathbb{Z}\} \quad (4.14)$$

对于信号 $f(t) \in L^2(t)$, 塔式分解按下式进行:

$$f_k(t) = h_{k+1}(t) + f_{k+1}(t) \quad (4.15)$$

其中, $h_k \in W_j$, $f_k \in V_k$ 。最终分解完成后有

$$f(t) = \sum_k h_k(t) \quad (4.16)$$

对于每一次分解, 信号都被分为低频和高频两个分量, 其中高频分量称为细节成分, 以 D

表示 (Detail), 而低频分量则称为逼近成分, 以 A 表示 (Approximated)。若原信号采样频率为 f_s , 则第 j 分解完成后原信号与各子带的频率为

$$[0, \frac{f_s}{2}] = [0, \frac{f_s}{2^{j+1}}] \cup [\frac{f_s}{2^{j+1}}, \frac{f_s}{2^j}] \cup \dots \cup [\frac{f_s}{2^3}, \frac{f_s}{2^2}] \cup [\frac{f_s}{2^2}, \frac{f_s}{2}] \quad (4.17)$$

当分解导数为 3 层时, 小波分解示意如图 4.5 所示, 原始信号分解结果可以表示为

$$f(t) = A_3 + D_3 + D_2 + D_1 \quad (4.18)$$

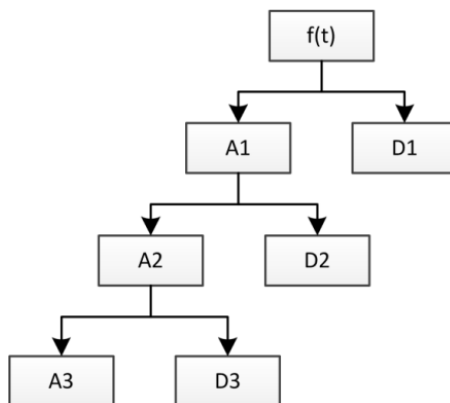


图 4.5 3 层小波分解图

4.1.5 小波包分析

通过以上对小波分解理论的介绍, 并结合 3 层小波分解图, 可以得到: 小波变换在算法进行过程中, 每一步仅仅对低频成分进行再次分解, 而对高频成分不再做进一步的处理。但是对于脑电这种非平稳随机信号, 其高频成分仍然可能出现较大的变化, 因而要求对于高频成分还要进行更细致的分解。小波包变换则弥补了小波变换的这一缺陷, 它对信号的高频成分会再次进行分解, 因而在高频域获得了更好的分辨率。3 层小波包分解的示意图如图 4.6 所示。

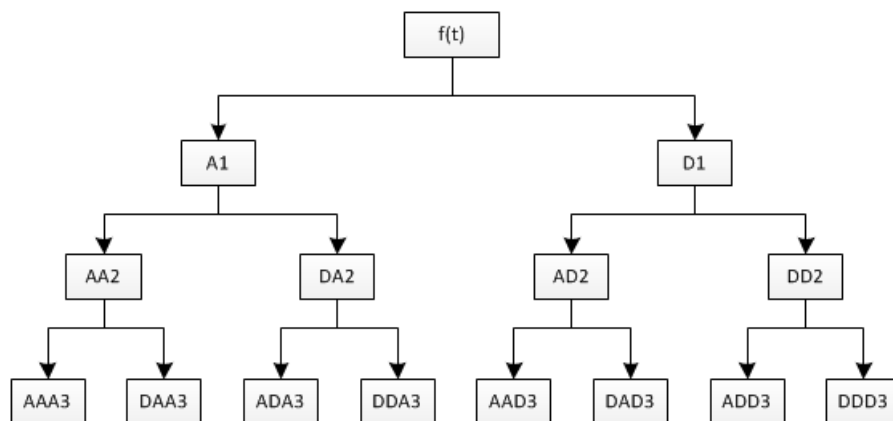


图 4.6 3 层小波包分解图

原始信号 $f(t)$ 可以表示为

$$f(t) = AAA_3 + DAA_3 + ADA_3 + DDA_3 + AAD_3 + DAD_3 + ADD_3 + DDD_3 \quad (4.19)$$

比较小波变换和小波包变换的分解图可以直观地看出二者的区别：小波包变换不仅对低频成分进行再分解，对于高频成分也进行分解，因而更适合处理脑电这种随机性较强的非平稳信号。

4.2 希尔伯特-黄变换

希尔伯特-黄变换是由黄锬等于 1998 年创造性地提出的，是一种比较新的时频分析方法^[60]。希尔伯特-黄变换由经验模态分解（EMD）和希尔伯特变换两部分构成。经验模态分解可以将一个复杂信号分解成一系列较简单的成分，这些分量称为固有模态函数（IMF），固有模态函数应当满足一定的条件。通过对每个固有模态函数分量进行希尔伯特变换，可以得到瞬时振幅、瞬时频率、瞬时相位。将这些量组合，即可得到希尔伯特谱和边际谱。

4.2.1 经验模态分解

经验模态分解是希尔伯特-黄变换的第一步，也是最核心的一步，其本质是将复杂的信号分解成一系列固有模态函数的和，固有模态函数分量满足下面两个条件：

- （1）整个信号段内的过零点数和极值点数相同或相差 1；
- （2）由信号局部极大值点构造的上包络线与极小值点构造的下包络线的平均值在任意时刻都等于零。

下面对 EMD 的分解过程作一介绍。假设有原始信号 $X(t)$ ，EMD 的分解按照如下步骤进行：

- （1）求出原始信号的所有局部极大和极小值；
- （2）利用插值方法分别对（1）中得到的所有极大值点和极小值点构造插值函数，其中极大值点插值函数形成原始信号曲线的上包络线，记为 $u(t)$ ，同理，由极小值可构造的下包络线，记为 $v(t)$ ；

- （3）求出上下包络线的中值线，即

$$m(t) = \frac{u(t) + v(t)}{2} \quad (4.20)$$

$u(t)$ ， $v(t)$ 及 $m(t)$ 的构造如图 4.7。

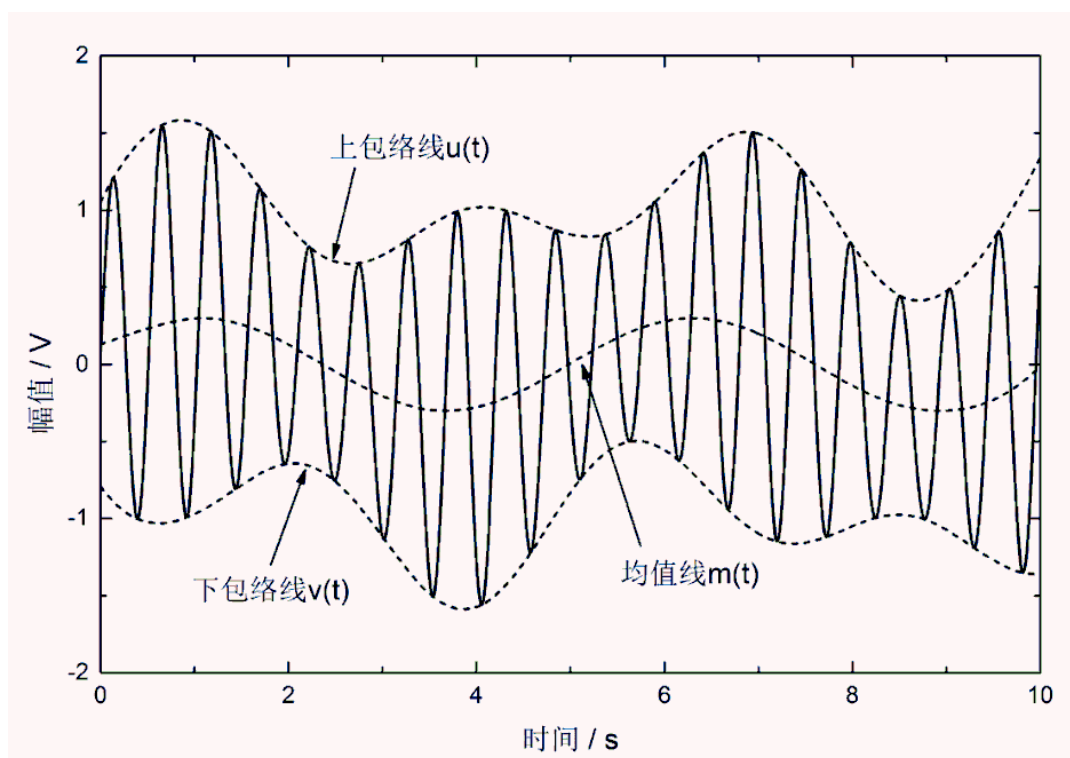


图 4.7 信号上下包络线及中值线示意图

(4) 将原始信号与中值曲线作差, 得到剩余函数

$$h_1(t) = X(t) - m(t) \quad (4.21)$$

若得到的 $h_1(t)$ 满足 IMF 的两个条件, 则分解结束, 否则将 $h_1(t)$ 作为原始信号继续进行重复(1)

– (4) 步骤进行分解, 直到最终的剩余函数 $h_{1k}(t)$ 满足 IMF 的两个条件为止。此时, $h_{1k}(t)$ 成为原始信号 $X(t)$ 的第一个分量, 记为

$$c_1 = h_{1k}(t) \quad (4.22)$$

(5) 将原始信号 $X(t)$ 与第一个 IMF 分量 c_1 作差, 得到残余信号

$$r_1 = X(t) - c_1(t) \quad (4.23)$$

(6) 将残余信号 r_1 作为新的原始信号, 重复 (1) – (5) 步骤, 直到最终得到的残余信号 r_n 为一个常数或单调函数为止。

由上述分解过程可以看出, 越晚分离出的 IMF 分量频率越低。当分解完成后, 原始信号 $X(t)$ 为一系列的 IMF 分量与最终残余量之和, 即

$$X(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) + r_n \quad (4.24)$$

在进行第(3)步筛分 IMF 分量, 为了控制筛分次数, 同时又使 $h_{1k}(t)$ 尽可能地接近 IMF 的两个条件, Huang 提出了一个分解停止条件, 即当标准差

$$SD = \frac{\sum |h_{1k}(t) - h_{1(k-1)}(t)|^2}{\sum |h_{1(k-1)}(t)|^2} \quad (4.25)$$

在 0.2-0.3 之间时, 第三步的筛分停止。

上述 EMD 过程可用图 4.8 的流程图表示。

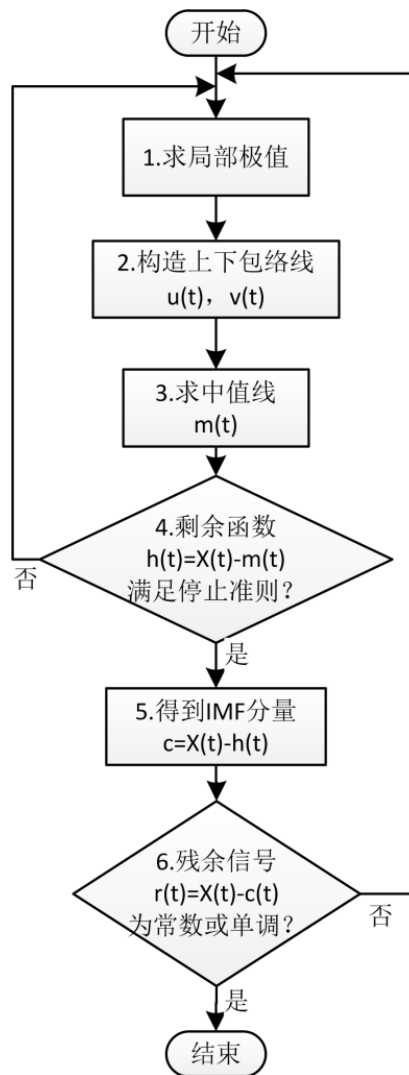


图 4.8 EMD 分解流程图

图 4.7 信号的其各阶 IMF 分量及最终残余分量 r_n 如图 4.9。

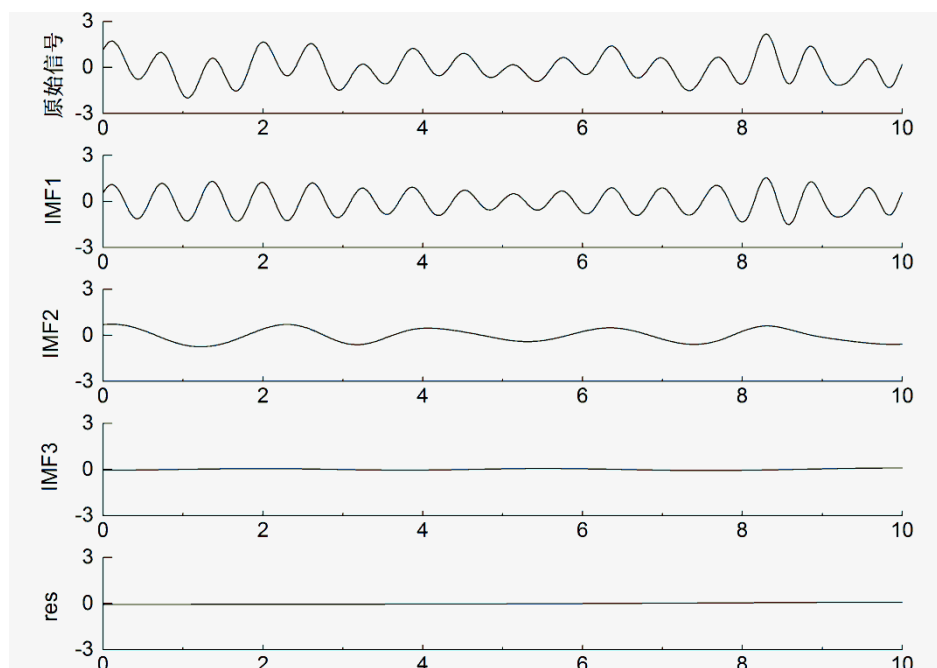


图 4.9 EMD 分解后 IMF 分量和残余信号

4.2.2 希尔伯特谱分析

希尔伯特谱分析是在 EMD 基础上进行的。要得到希尔伯特谱,首先需要对得到的每一阶 IMF 分量进行希尔伯特变换:

$$H[c_i(t)] = \frac{1}{\pi} P \int \frac{c_i(\tau)}{t - \tau} d\tau \quad (4.26)$$

式中, $H[c_i(t)]$ 表示对函数 $c_i(t)$ 的希尔伯特结果, P 为柯西主值,通常取 $P=1$ 。上式表明, 希尔伯特变换实际是 $c_i(t)$ 与 $\frac{1}{t}$ 的卷积。然后构造其解析信号:

$$\begin{aligned} z_i(t) &= c_i(t) + jH[c_i(t)] \\ &= a_i e^{j\theta_i(t)} \end{aligned} \quad (4.27)$$

式中, $z_i(t)$ 的幅值

$$a_i = \sqrt{c_i^2(t) + H^2[c_i(t)]} \quad (4.28)$$

$z_i(t)$ 的相位

$$\theta_i(t) = \tan^{-1} \left(\frac{H[c_i(t)]}{c_i(t)} \right) \quad (4.29)$$

瞬时频率可以由相位求导得到:

$$\omega(t) = \frac{d\theta_i(t)}{dt} \quad (4.30)$$

则原始信号可以表示为

$$\begin{aligned} X(t) &= \sum c_i(t) + r_n \\ &= \operatorname{Re} \left[\sum a_i(t) e^{j\theta_i(t)} \right] + r_n \\ &= \operatorname{Re} \left[\sum a_i(t) e^{j \int \omega_i(t) dt} \right] + r_n \end{aligned} \quad (4.31)$$

由于 r_n 是极低频率的成分，但实际分析时关心的是高频成分，因此将 r_n 忽略不计，则上式可写成

$$X(t, \omega) = \operatorname{Re} \left[\sum a_i(t) e^{j \int \omega_i(t) dt} \right] \quad (4.32)$$

将幅值绘制在时间-频率-幅值三维坐标系内，得到的谱图称为希尔伯特谱。在希尔伯特谱的基础上，对其在时间上积分，得到希尔伯特边际谱

$$H(\omega) = \int H(\omega, t) dt \quad (4.33)$$

希尔伯特边际谱反映了原始信号 $X(t)$ 的某一频率成分在各个时刻的幅值之和。

4.3 脑电的时频分析

上面两节介绍了两种常用的、比较流行的时频分析算法，本节将采用小波包分析和希尔伯特-黄变换对脑电信号进行分析，以期得到模拟飞行中脑电信号的时频特征。

4.3.1 脑电信号的频域分解

本实验中脑电信号采样频率 $f_s = 500\text{Hz}$ ，采用小波包分解时，当分解层数为 7 层时，其频率的分辨率为

$$\Delta f = \frac{1}{2^7} \cdot \frac{f_s}{2} = 1.953\text{Hz} \quad (4.34)$$

小波包 7 层分解下子带频率如图 4.10 所示。

分解层数

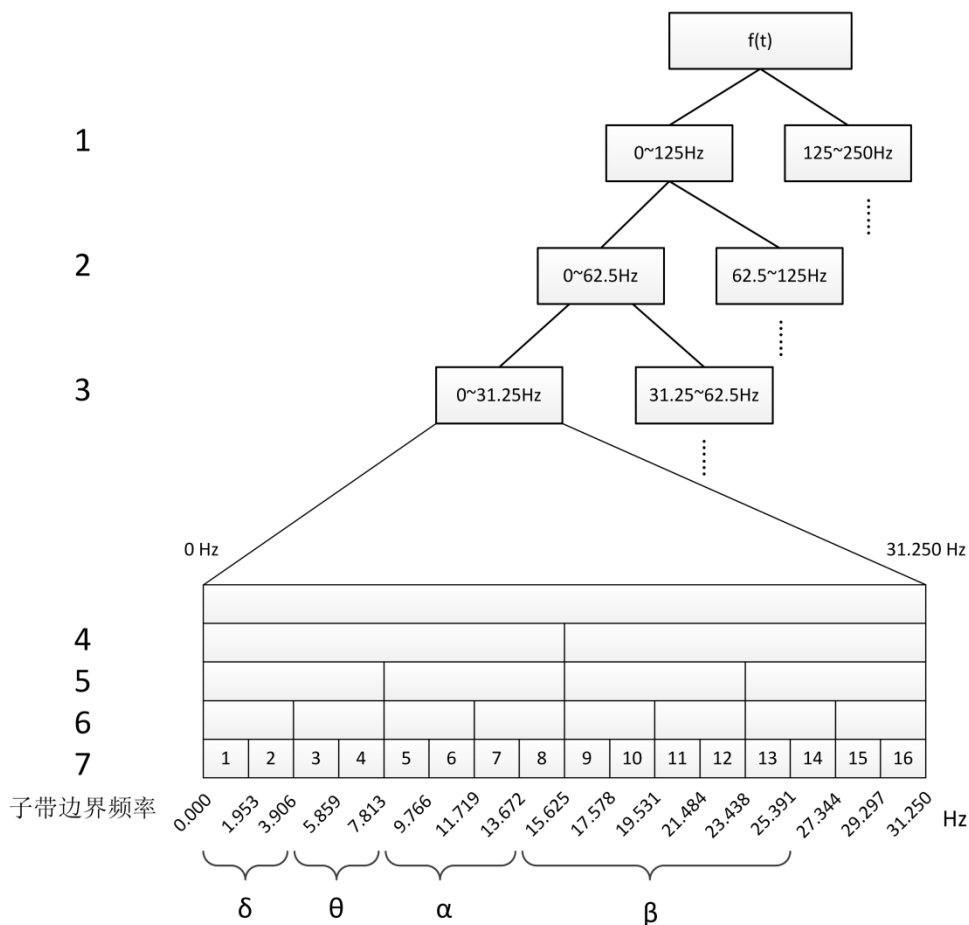


图 4.10 7 层小波包分解示意图

由于高频的分解会发生频带翻转，最终得到的子带顺序必需利用“格雷码”重新排列，才能获得正确的子频带排列顺序。在图 4.10 中，从起始节点开始向下，在每一次分解时，若为高频信号，则记为“1”，反之记为“0”，这样对于第七层分解中每一个子带均对应一个 7 位 2 进制码，将该二进制码高位补 0 并邻位取异或，此时得到的 7 位二进制码称为“格雷码”，“格雷码”从小到大的排列顺序为实际频带从低到高的顺序。图 4.11 为子带的 2 进制编码为“1011”的格雷码生成过程。

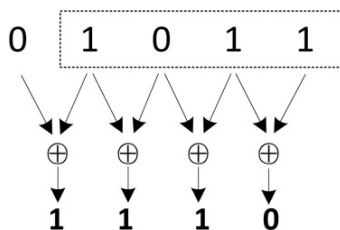


图 4.11 格雷码生成示意图

对照四种脑电节律的频率范围， $\delta, \theta, \alpha, \beta$ 分别对应第 1-2、3-4、5-7、8-13 个子带。其中

一个样本经过小波包分解后按照四种脑电节律进行重构的结果如图 4.12 所示。

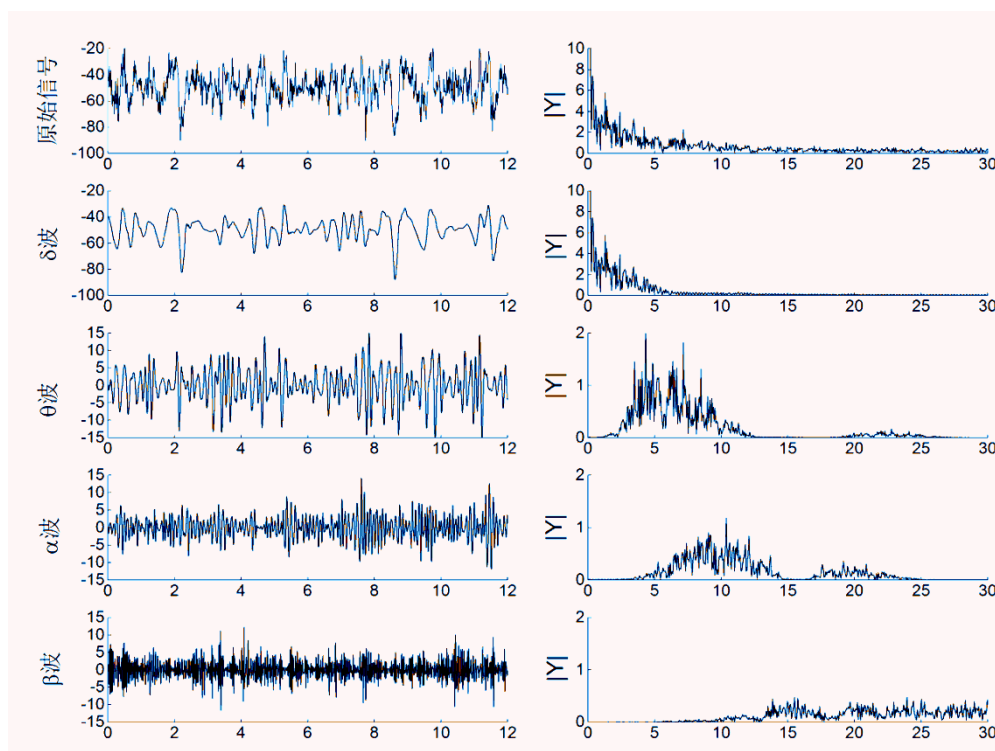


图 4.12 小波包分解后的信号重构

通过 7 层小波包分解可以得到的各子带的系数，各节律能量值按下式计算：

$$E_i = \sum_j \sum_k C_j(k)^2 \quad (4.35)$$

式中 i 取值为 1-4，分别表示 $\delta, \theta, \alpha, \beta$ 四种脑电节律， j 表示第 i 个节律所包括的子带序号， $C_j(k)$ 为小波系数。各节律的相对能量可以表示为

$$E_{Ri} = \frac{E_i}{\sum_{k=1}^4 E_k} \quad (i = 1, 2, 3, 4) \quad (4.36)$$

其它形式的相对能量，如 α / β ， θ / β 均可由上式类推得到。

4.3.2 不同飞行阶段各节律脑波活动特点

飞行员在飞行中的不同飞行进程其主要的关注目标不同，信息处理难度也有所差异，操纵强度亦有不同，这些差异均会不同程度地导致飞行员的认知负荷的差异。本节拟根据脑电信号样本的不同节律的相对能量在不同阶段的分布变化，分析不同飞行阶段认知负荷的差异。图 4.13 为 1 号被试样本各频段各通道能量变化曲线。图 4.14 为该样本 17 通道和 25 通道的希尔

伯特边际谱。

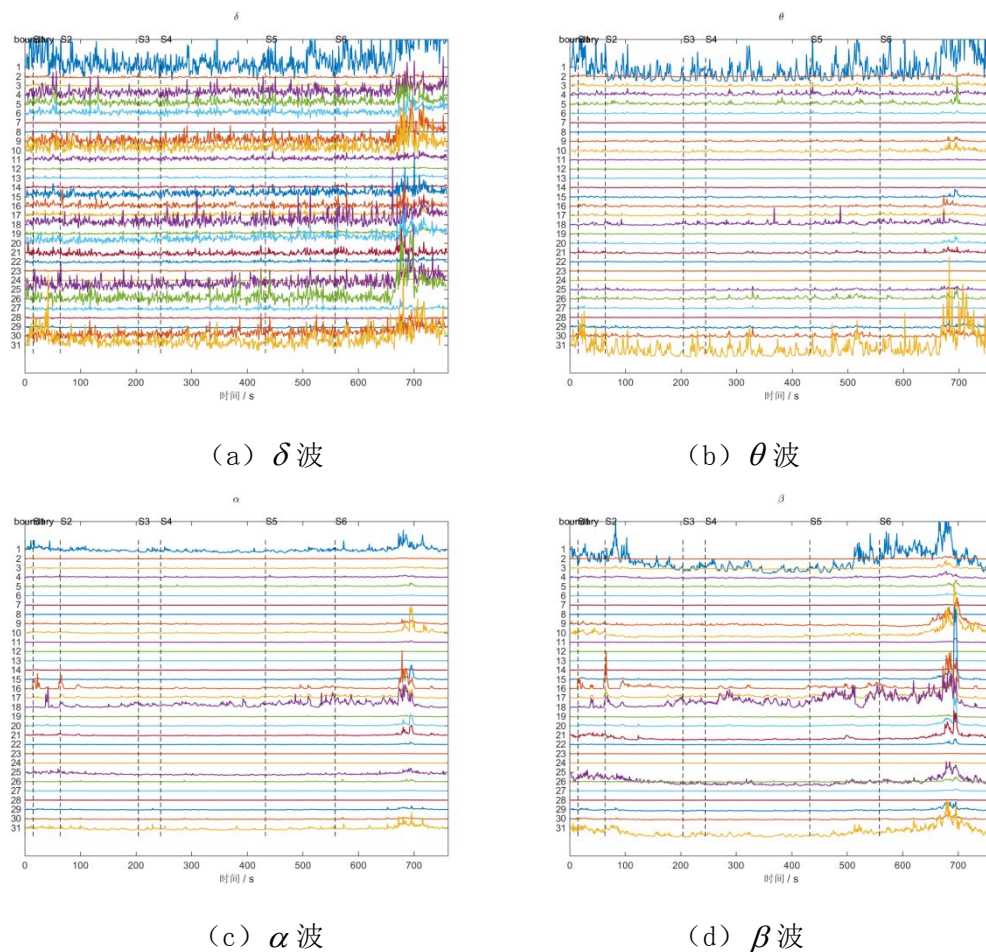


图 4.13 1 号被试样本各频段能量变化曲线

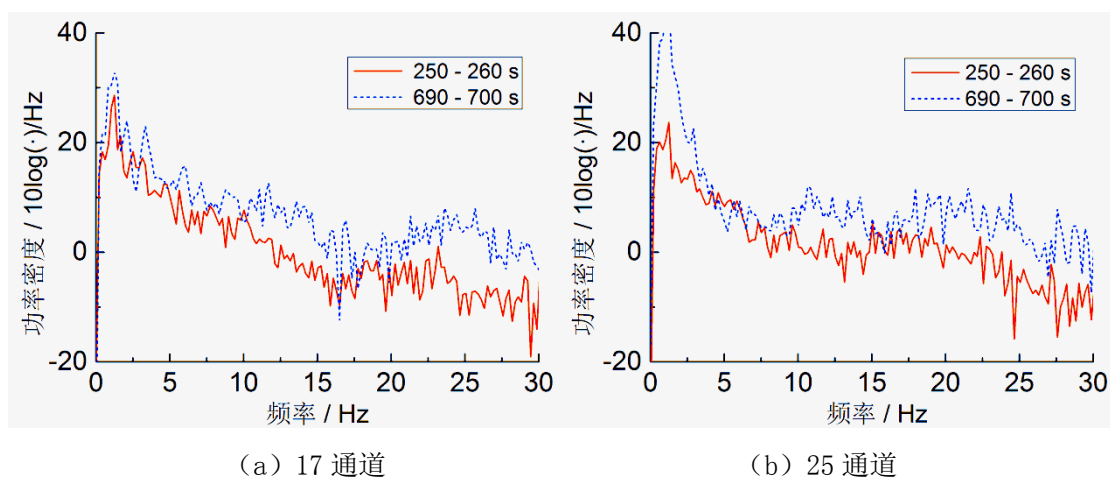


图 4.14 1 号样本 17 通道和 25 通道希尔伯特边际谱

根据图 4.13 可以看出，(1) 整个飞行过程中，起飞段和降落段能量高于巡航段，其中降落段能量更高，起飞段由于时间较短，没有出现明显的变化规律，但总体高于巡航过程。(2) 各

节律中, θ 波和 α 波的能量变化集中在额叶前部和枕叶, δ 波和 β 波的能量变化在大部分脑区有较好的一致性, 但相较而言, β 波的整体局部波动比较平稳, 因而其出现的突增更容易被辨别出来。(3) 在降落时, 尤其是 680s 至 710s 时间区间内, 所有 4 个脑电节律均有不同程度的增加。从 650s 开始, 额叶前部、颞叶和枕叶的 β 波能量显著增加, 至 690s 左右达到最大值, 此后开始下降至一般水平。(4) β 波在 17 通道自 S3 (即第一次转弯) 开始, 始终上下变动, 说明枕叶脑区在飞行中经常被调动, 以处理大量视觉信息。

图 4.14 绘制了能量变化较明显的两个通道的希尔伯特边际谱。观察发现, 脑电能量集中在 δ 波段, 能量分布大致向低频段倾斜。两幅子图中, 降落段 (S5-END) 功率密度均高于巡航段 (S3-S4), 差异主要集中在 10Hz 以上频段, 即 β 波段。另外, δ 波的能量在 25 通道也表现出了差别, 这是由于巡航过程其能量处于较低水平。对比两幅子图可以看到, 17 通道能量在降落段的增加幅度要高于 25 通道, 这与图 4.13 是一致的, 这也验证了小波变换的正确性。

以上分析发现, 降落过程作为飞行中相对重要的一个阶段, 其操作步骤多, 飞行水平要求高, 飞行员在该段的注意力会更加集中, 精神也会更紧张, 因而在降落时脑电数据可能会表现出不同于其它飞行阶段的特点。图 4.15 为 1 号被试样本 17、25 通道降落段的脑电数据希尔伯特边际谱。

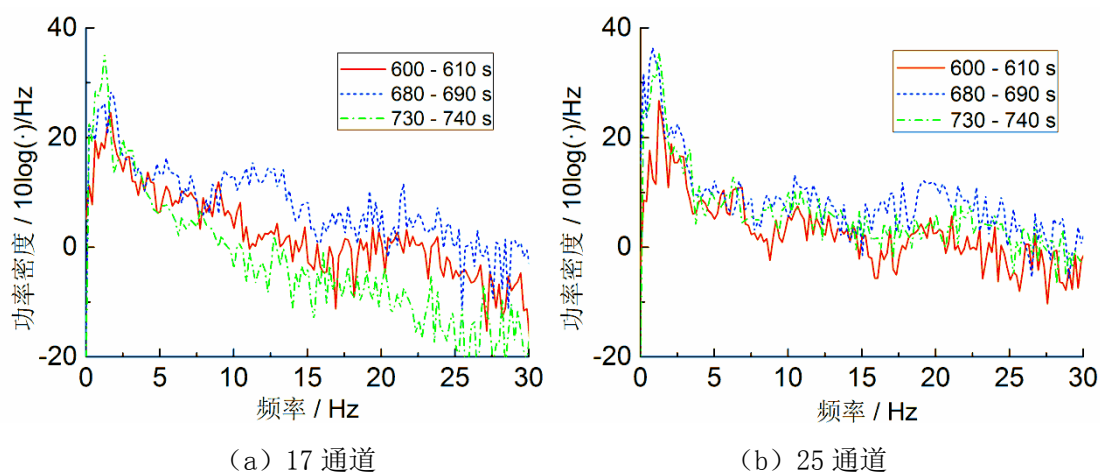


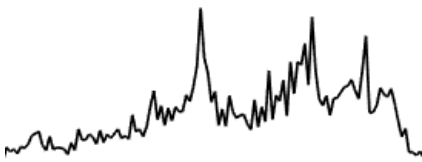
图 4.15 1 号被试边际谱

图 4.15 中, 被试脑电能量在 680-690s 明显要高于之前和之后的时间段, 其对应的飞行动作为接地过程。在第 17 通道中 (枕叶), 飞机接地后, 脑电能量会降至极低水平。在第 25 通道 (颞叶) 中, 变化程度弱于第 17 通道, 但仍然能够反映出这一趋势。总之其变化集中在高频波段, 这与图 4.13 (d) 是一致的。

观察所有样本各频段的能量变化曲线可能发现, 上述的这种变化过程并非特例, 几乎所有的被试都出现了该变化特点, 但其峰值曲线形状却各有差异。这些差异反映了在准备接地和接

地完成不同样本的大脑精神活动的个体差异。就已有样本来说,将 β 波变化特征总结如表 4.1。

表 4.1 降落段 β 波变化特点

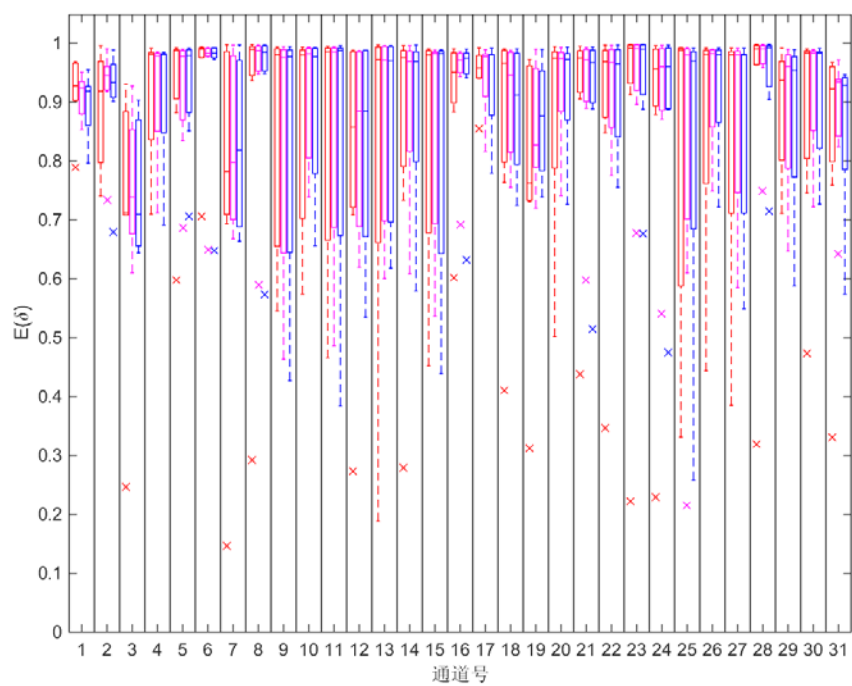
序号	波形变化示意	特征描述
1		长时间持续增加
2		短时突峰
3		无明显波动

其中,熟练的飞行学员或飞行员脑电多数不出现明显波动,有少数出现 2 型波动。2 型波动特征也常在晴朗天气下出现。而 1 和 3 型多在没有实飞经历的被试中出现。由此可以推断,正常情况下,良好的接地过程下,飞行学员不会出现精神上的反复变化,而长时间脑电能量升高则说明其视觉处理压力较大。从具体的飞行降落过程来看,多数飞行学员在降落即将触地时,飞机航向出现左右不定的摆动,目视阶段降落难度极大,视觉信息处理压力很大。实验过程中观察到,在进近过程中,飞机对正跑道并接近跑道端头时,一旦飞机出现小幅横滚,将成为一个极大的不稳定因素。飞行学员往往因领航和横滚操作配合不佳而偏离跑道,这可能是造成长时大负荷的原因之一。

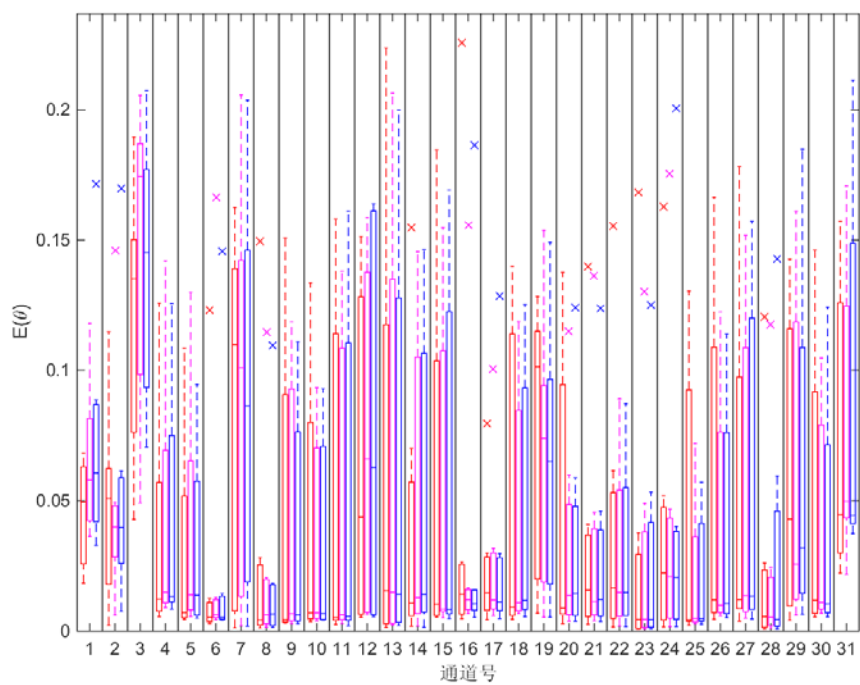
根据以上分析,对于单一个体,可以将 β 波作为反映认知负荷的指标之一,其它波段的变化可做辅助参考。

4.3.3 脑电能量的统计规律

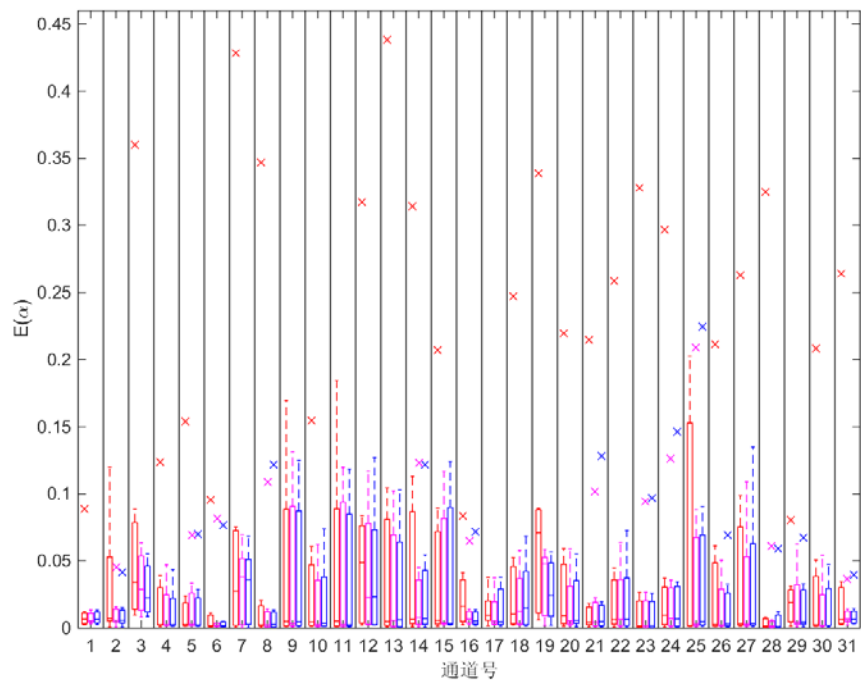
将所有样本的脑电信号相对能量分波段统计,图 4.16 为不同节律的相对能量以及节律间的能量比值(α/β , θ/β)统计图。



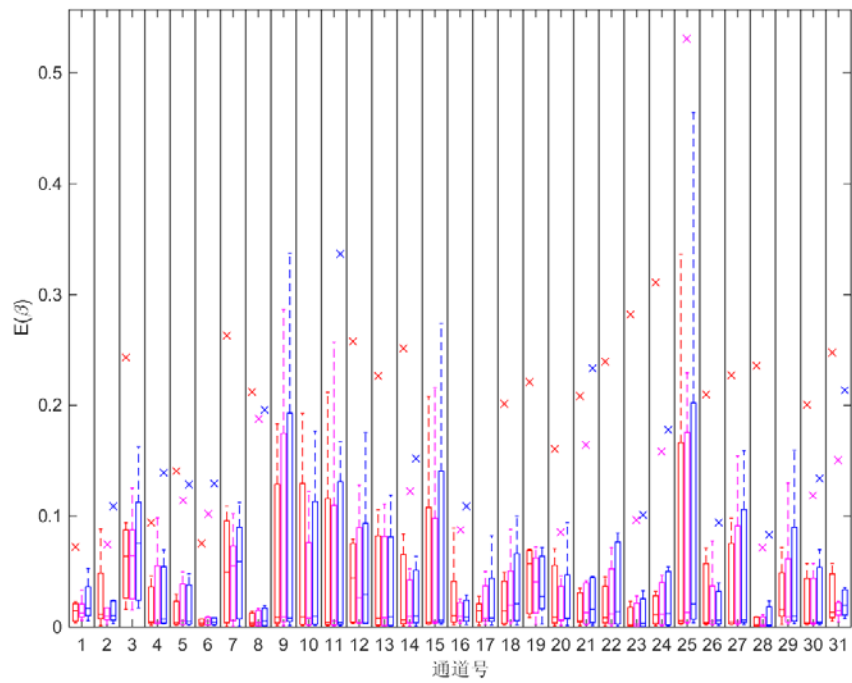
(a) δ 波相对能量



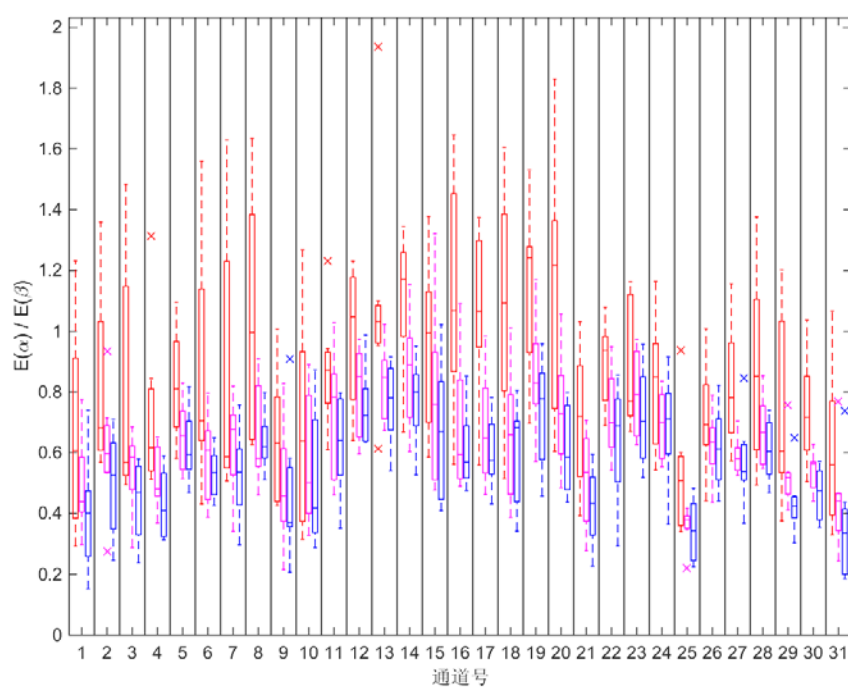
(b) θ 波相对能量



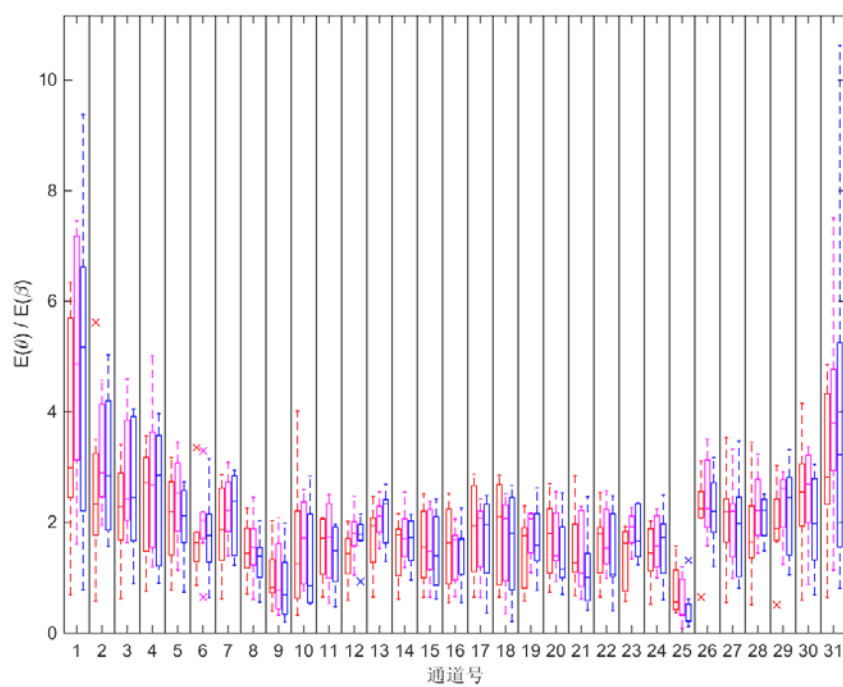
(c) α 波相对能量



(d) β 波相对能量



(e) α/β 能量



(f) θ/β 能量

图 4.16 相对能量统计图

对于大量样本的统计结果, 仅仅从 4 种节律能量占比角度来看, 其特征不十分明显, 变化规律在不同通道亦有不同表现。 δ 波和 θ 波在额叶前部差异相对较明显, α 波在起飞阶段明显高于飞行中后期, β 波在飞行中会有缓慢升高的变化, 但仍然存在个别起飞时较高的特例。能量相对比值中, α/β , θ/α 波在不同阶段具有比较明显的区分度。按照飞行过程中的三个阶段的顺序, α/β 逐渐下降, 而 θ/α 逐渐上升。一般认为, α 波在人脑兴奋时受到抑制, β 波与人的注意力与警觉程度有正相关关系^[61], 而 θ 波则通常作为大脑疲乏的典型标志之一。根据这点可以推断, 整体来看, 随着飞行过程的持续, 大脑的兴奋程度逐渐增加, 注意力逐渐变得专注, 但同时也在一定程度上有了大脑疲劳的表现。在五边飞行的三个阶段中, 起飞时操作相对简单, 而降落时飞行员获得的信息和操作难度会明显加大, 其认知负荷也应当是最大。根据 α/β 和 θ/α 的变化规律, 此两项指标可以用来评估飞行员脑力负荷水平。

4.3.4 分类器的引入

由于脑电信号的非平稳性, 其特征随时间不断变化, 被试的脑电信号在不同时段可能存在微小的差异, 这些变化比较难以通过传统的算法直观地被观察到。为了分析各节律脑电活动情况的非直观的隐性差异, 可以采用分类器对不同时段的脑电信号进行识别, 并测试其准确性来反映其不同时段特征差异。

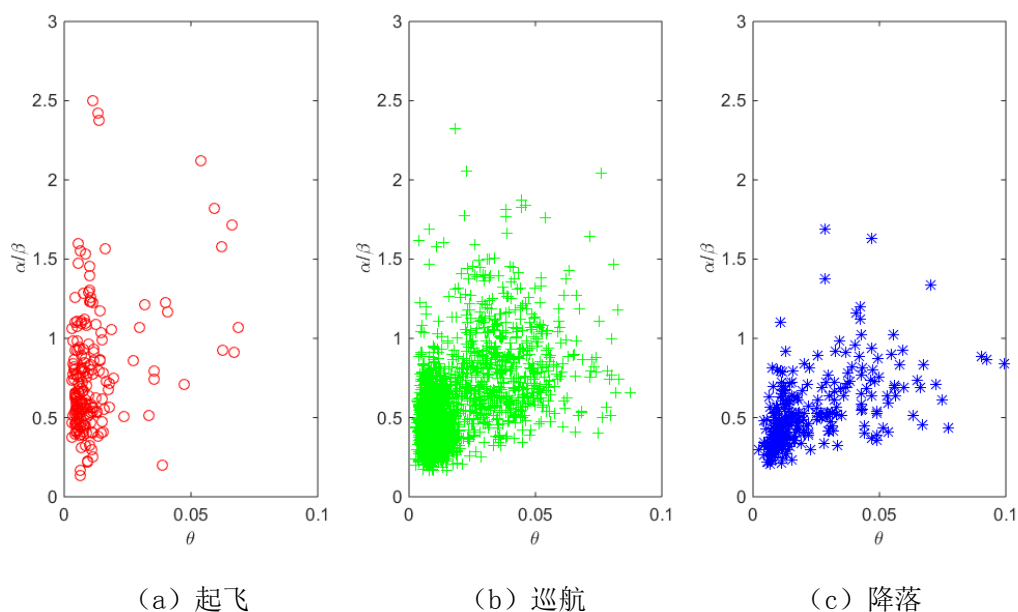
分类器中应用较广泛的是支持向量机 (SVM), 其在解决非线性及高维模式识别中表现出了许多特有的优势, 并且能够广泛应用到其它机器学习的问题中。支持向量机需要给定一组训练样本, 其中每个样本包含若干特征量并附带一个属性标签, 表明其归属于两个分类的一种。SVM 训练模型可以认为是一个分类算法, 可以根据新的未知分类属性的样本的若干特征量对其进行有效的归类。

下面分别选取各频段能量占比以及频段间的相对能量作为特征训练 SVM 模型。为了获得足够的样本数, 同时适度控制样本容量的规模, 对起降阶段以 5s 窗口截取信号, 对于巡航段则加长窗口, 计算其能量值, 将每一小段的能量值作为数据样本, 每个样本在不同分类标准下的归属作为属性标签, 组成样本总体。随机抽取其中 80% 进行训练, 剩余 20% 作为测试样本, 以评估其分类准确性, 亦即特征的有效性。表 4.2 为 SVM 分类准确率结果。

表 4.2 脑电数据 SVM 飞行阶段分类准确性结果

特征	δ	θ	α	β	α/β	θ/β
准确率	80.9%	89.9%	88.8%	87.6%	91.0%	85.4%

可以看到, 除 δ 波外, 脑电能量值中 θ 、 α 、 β 、 α/β 以及 θ/β 相对能量作为特征在飞行学员中准确性达到了 85% 以上, 说明这些指标具有充分的区分度。图 4.17 为准确率较高的 $\theta-\alpha/\beta$ 在二维平面的分布情况。

图 4.17 $\theta - \alpha/\beta$ 的二维平面分布

4.3.5 认知负荷的定量评估

根据以上分析可知，脑电能量能够比较直观地反映飞行学员脑力负荷情况，借助于计算机可以对认知负荷进行在线定量评估。如果能充分利用 EMD 可以有效提取曲线变化趋势的优点，还可以进一步给出认知负荷的变化趋势。

Mahajan R 等^[64]在研究了各频带能量变化规律后，发现 β 波功率随任务难度有所增加， θ 波功率也有类似趋势，但 α 功率波功率有所减小，据此提出了认知负荷指数 (CLI) 的计算方法，即不同频带能量之比，计算方法如下：

$$CLI = \frac{\text{Average } \beta \text{ power} + \text{Average } \theta \text{ power}}{\text{Average } \alpha \text{ power}} \quad (4.37)$$

本文针对模拟飞行训练，亦可提出类似的认知负荷指数计算方法。根据上文章节中得到的信息，认知负荷变大时， θ 波会增强， α/β 会减弱，这与 Mahajan R 等的结论非常相近，因而采用类似认知负荷指数计算公式：

$$CLI = \frac{E(\theta) + E(\beta)}{E(\alpha)} \quad (4.38)$$

在采集脑电信号的同时，对采集到的最新 60s 的信号进行小波变换，同时计算其能量值，即可以得到 31 通道的脑电能量变化曲线。接着对能量曲线进行经验模态分解，试验发现，能量曲线经过 EMD 算法后，可以得到 7-9 个分量，除去其中高频的 IMF 成分，将低频段的 5 个 IMF

成分求和,可以得到能够反映变化趋势的曲线。得到的曲线中 9、17 和 25 通道变化较明显,也具有代表性,因而最终选取这三条评估认知负荷。除此之外,上述认知负荷指数的计算方法也可用于认知负荷的实时计算。

现以 2 号样本为例,绘制风雨天气下 β 波能量变化趋势曲线如图 4.18。该组实验中出现复飞,从图中可以明显看到,430s 左右颞叶负荷在准备复飞前明显升高,而 740s 左颞叶和枕叶负荷有所升高,说明被试在准备接地并决定复飞时正在修正不正常的姿态,这会为精神控制中枢的颞叶和视觉中枢的枕叶带来额外负荷。

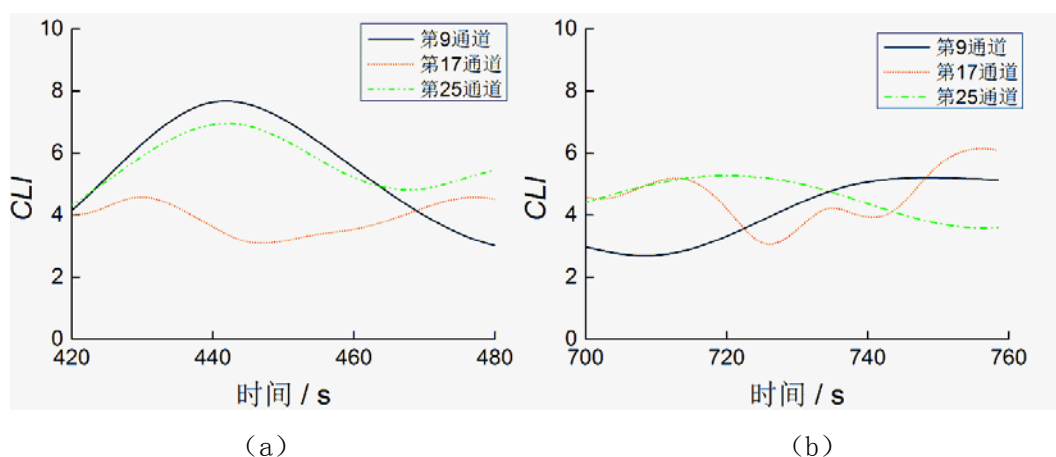


图 4.18 β 波能量变化趋势图

4.4 本章小结

本章采用小波包分解和希尔伯特-黄变换两种时频分析方法对脑电信号进行了处理,并基于处理结果进行了分析,得到了一些有价值的结论。

本章首先从算法原理入手,详细介绍了小波包分解的基本原理、算法思想和具体的算法过程,接着描述了希尔伯特-黄变换的两个组成部分,即 EMD 和希尔伯特变换。基于这两种算法从能量变化和边际谱的角度总结了各飞行阶段的能量分布特点。在降落阶段, β 波主要会出现三种类型的变化特征,该特征可以作为对单个样本进行脑力负荷分析的辅助指标。对于大量样本的统计结果可以观察到, α/β , θ/α 在不同飞行阶段表现出不同的特点,支持向量机的分析结果支持了这一结论。此外,支持向量机测试表明 θ 、 α 、 β 波在不同的飞行阶段亦有良好的区分度。最后,给出了基于时频分析的认知负荷计算方法,并利用 EMD 能够反映数据变化趋势的优点,绘制大脑认知负荷的变化过程。

脑电作为一种时频特征明显的信号,故本章从时频角度,针对个体样本和统计结果两个方面进行分析,得到了关于模拟飞行中认知负荷的基本结论,该结论可以为飞行模拟训练工作负荷和训练效果的评估提供一定的技术支持。

第五章 总结与展望

前述各章节研究飞行脑电数据的分析方法，并针对数据进行了分析，得到出了一些有价值的结论。本章对本文的研究内容进行回顾与总结，同时说明本研究仍然存在的问题，并后续的研究方向进行了展望。

5.1 论文工作总结

本文的研究以模拟飞行实验为基础，在采集的脑电数据基础上，对飞行模拟过程中人脑的认知负荷进行了初步探究，总结了脑电信号在不同飞行状态下的特征。本文的结论可以为飞行学员的训练提供一定的指导意义，有效提高训练效率，缩短训练时间。本文主要的工作如下：

(1) 首先对脑电信号进行了简要的介绍，从人脑的微观生理结构层面描述了脑电形成的过程，并从宏观角度总结了当前比较公认的脑电信号的主要节律，同时结合大脑的功能分区对各个节律所对应的大脑工作模式作了说明。其次总结了认知负荷理论的起源和发展，介绍了当前认知负荷理论的主要观点及实际应用意义。这部分内容是本文研究的基础和背景。

(2) 以不同的飞行学员为被试对象，进行了塞斯纳 172 固定模拟飞行平台下的五边飞行实验，全程采集被试的脑电信号。文中详细描述了本文所涉及实验的具体细节，包括实验所使用的设备、实验被试的选择、实验的流程以及实验数据的收集。这部分是本文研究的前期基础工作，所采集的脑电数据是本文研究的主要数据来源。

(3) 以近似熵算法为核心，同时辅以统计学分析方法，分析对比了不同飞行工况下脑电近似熵的特点以及飞行过程中的变化规律，并从整体训练周期角度分析了飞行学员脑电熵值的统计学规律，得到了一些可用于评估脑部工作负荷的结论。

(4) 从频域角度对脑电信号进行了分析，采用了小波包变换和希尔伯特-黄变换算法，分析了不同节律脑电信号在各个飞行阶段下的能量分布特点，并利用支持向量机对此进行验证。此外，考虑到脑电信号能量变化的直观性，尝试进行大脑认知负荷的定量计算，并充分利用经验模态分析算法可以反映时间序列的变化趋势的优势，展现认知负荷变化过程。

(5) 本文第三章和第四章所采用的算法系从复杂度和时频两个角度进行分析，均可以在一定程度上反映认知负荷的情况。近似熵在处理脑电等非线性系统信号具有独特优势，且鲁棒性较好。脑电作为一种频域特征明显的信号，利用小波包变换和希尔伯特-黄变换分析方法能够突出表现其时频特征。两种算法之间没有明显的必然联系，但均是根据脑电信号的特点选取的，

能够有效表征脑电信号特征。

相对于传统的认知负荷研究性实验，本文研究内容的创新之处在于利用模拟飞行过程中的脑电数据作为研究对象，利用近似熵、小波包变化和希尔伯特-黄算法展开分析，分析结果对于飞行学员的训练具有指导意义。

5.2 论文不足与展望

本文对飞行模拟中的认知负荷进行了研究，取得了一定的进展和成果，但仍然存在以下几个方面的不足和需要继续深入研究的问题：

(1) 本文实验方案可进行适当改进。实验中引入主观评测，主观评测的结果可以作为一个参考项，与客观评测结果进行对照。同时实验应当按照“对照实验”的原则设计，有明显的受控变量，由此可以更明确各变量对认知负荷产生的影响。如果条件允许，可以保持对被试的持续跟踪，即定期对飞行学员进行认知负荷测试，以有效排除个体差异。本实验的飞行场景和机型都十分有限，后续实验可以进行不同机型、不同仪表布局方案等飞行模拟实验。

(2) 本文所采用的分析算法有限，后续还可以利用双谱、自回归模型等更多的算法尝试分析，借此可能会得到更多参考性结论。

(3) 本文对脑电的时间段处理尚显粗糙，仅划分出三个主要的飞行阶段，分界点根据实验数据人工界定。后续研究可以进一步更详细地划分出各飞行阶段，如滑跑和离地、平飞和转弯、进近和接地等，亦可针对某一特定的飞行操作或姿态修正动作进行分析，由此可以得到更加细致的结论。

(4) 本文所得到的结论依赖于被试样本，而被试样本数量有限，研究结论难免出现偏差。因此，所得结论有待在大量飞行学员中进一步进行验证，以期得到更加有说服力的结果和结论。

参考文献

- [1] 李金波, 许百华, 田学红. 人机交互中认知负荷变化预测模型的构建[J]. 心理学报, 2010, 42(5):559-568.
- [2] F. Lotte, J. Van Dille Dirk, L. Koole, "Tuning down the emotional brain: An fMRI study of the effects of cognitive load on the processing of affective images", NeuroImage 2009.
- [3] E. T. Solovey, P. Schermerhorn, M. Scheutz, A. Sassaroli, S. Fantini, R.J.K. Jacob, "Brainput: Enhancing Interactive Systems with Streaming fNIRS Brain Input", in CHI12, May 5-10, 2012, Austin, Texas, USA.
- [4] E. E. Smith, J. Jonides, R.A. Koepp, "Dissociating verbal and spatial working memory using PET", in Cerebral Cortex, 1996.
- [5] 陈巧芬. 认知负荷理论及其发展[J]. 现代教育技术, 2007, 17(9):16-19.
- [6] Yin Z, Zhang J. Recognition of Cognitive Task Load levels using single channel EEG and Stacked Denoising Autoencoder[C]// Control Conference. IEEE, 2016.
- [7] 孙崇勇, 刘电芝. 认知负荷主观评价量表比较[J]. 心理科学, 2013(1):194-201.
- [8] 蔡艳玲. 学习任务认知负荷与测量方法研究[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2009(1):128-130.
- [9] Paas F, Tuovinen J E, Tabbers H, et al. Cognitive Load Measurement as a Means to Advance Cognitive Load Theory[J]. Educational Psychologist, 2003, 38(1):63-71.
- [10] 张慧, 张凡. 认知负荷理论综述[J]. 教育研究与实验, 1999(4):45-47.
- [11] Antonenko P, Paas F, Grabner R, et al. Using Electroencephalography to Measure Cognitive Load[J]. Educational Psychology Review, 2010, 22(4):425-438.
- [12] Lini Sami, Christophe Bey, Sylvain Hourlier, et al. Evaluating ASAP (Anticipation Support for Aeronautical Planning): a user-centered case study[C]. Proceedings of the 17th International Symposium on Aviation Psychology. 2013.
- [13] The view from the road: The contribution of on-road glance-monitoring technologies to understanding driver behavior[J]. Accident Analysis & Prevention, 2013, 58:175-186.
- [14] Moos D. Examining hypermedia learning: The role of cognitive load and self-regulated learning[J]. Journal of Educational Multimedia & Hypermedia, 2013, 22(1):39-61.
- [15] 白冬梅. 脑电信号的特性分析与特征提取[D]. 大连理工大学, 2006.
- [16] 周建芳. 脑电信号的特征分析与研究[D]. 广西师范大学, 2008.
- [17] 高岸声. 脑电信号处理算法及其便携式系统研究[D]. 清华大学, 2006.
- [18] 马颖颖. 脑电信号的特征提取及睡眠分期方法研究[D]. 西北工业大学, 2007.
- [19] 陈颖萍. 基于小波和独立分量分析的脑电信号预处理研究[D]. 华中科技大学, 2006.
- [20] 蔡琼. 基于小波变换的 EEG 分析[D]. 长沙理工大学, 2007.
- [21] 王攀. 基于小波变换和多域融合的脑电信号特征提取[D]. 浙江大学, 2011.
- [22] Klimesch W. EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: a review and analysis[J]. Brain Res Brain Res Rev, 1999, 29(2-3):169-195.
- [23] Erdogmus D, Adami A, Pavel M, et al. Cognitive State Estimation Based on EEG for Augmented Cognition[C]// International IEEE Embs Conference on Neural Engineering, 2005. Conference Proceedings. IEEE, 2009:566-569.
- [24] Chatterjee D, Sinharay A, Konar A. EEG-based fuzzy cognitive load classification during logical analysis of program segments[C]// IEEE International Conference on Fuzzy Systems. IEEE, 2013:1-6.
- [25] Zarjam P, Epps J, Chen F. Spectral EEG features for evaluating cognitive load[C]// International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society. Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc, 2011:3841.

- [26] Zarjam P, Epps J, Chen F. Characterizing working memory load using EEG delta activity[C]// Signal Processing Conference, 2011, European. IEEE, 2011:1554-1558.
- [27] Gavvas R, Das R, Das P, et al. Inactive-state recognition from EEG signals and its application in cognitive load computation[C]// IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. IEEE, 2017.
- [28] Mazher M, Aziz A A, Malik A S, et al. An EEG-Based Cognitive Load Assessment in Multimedia Learning Using Feature Extraction and Partial Directed Coherence[J]. IEEE Access, 2017, 5(99):14819-14829.
- [29] 刘晓燕. 临床脑电图学[M], 北京: 人民卫生出版社, 2006.
- [30] 拉杰什 P.N. 拉奥, 脑机接口导论[M], 北京: 机械工业出版社, 2016.
- [31] 谭郁玲. 临床脑电图与脑电地形图学[M]. 人民卫生出版社, 1999.
- [32] 魏文庆. 基于 EEG 的 BCI 的研究与设计[D]. 浙江大学, 2007.
- [33] 马潇, 朱晓军. 基于小波包的 LMD 在 EEG 信号分析中的研究[J]. 计算机科学, 2016, 43(6):112-115.
- [34] 杨鑫辉. 人脑的结构·潜能·开发[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2001, 3(1):44-49.
- [35] Engle R W. Working Memory Capacity as Executive Attention[J]. Current Directions in Psychological Science, 2010, 11(1):19-23.
- [36] Sweller J. Cognitive load during problem solving: Effects on learning[J]. Cognitive Science, 1988, 12(2):257-285.
- [37] Cooper G. Research into Cognitive Load Theory and Instructional Design at UNSW[J]. Retrieved August, 1998.
- [38] EEGChatterjee D, Sinharay A, Konar A. EEG-based fuzzy cognitive load classification during logical analysis of program segments[C]// IEEE International Conference on Fuzzy Systems. IEEE, 2013:1-6.
- [39] Mark Ward, John Sweller. Structuring Effective Worked Examples[J]. Cognition & Instruction, 1990, 7(1):1-39.
- [40] Nathan M J, Others A. Learning through Self-Explanation of Mathematics Examples: Effects of Cognitive Load.[J]. Achievement Gains, 1994:9.
- [41] 安其梅, 吴红. 认知负荷理论综述[J]. Advances in Psychology, 2015, 05(01):50-55
- [42] Baddeley A. Working memory[J]. Science, 1992, 255(5044):556.
- [43] Ericsson K A, Kintsch W. Long-term working memory.[J]. Psychological Review, 1995, 102(2):211-245.
- [44] Mark Ward, John Sweller. Structuring Effective Worked Examples[J]. Cognition & Instruction, 1990, 7(1):1-39.
- [45] Nathan M J, Others A. Learning through Self-Explanation of Mathematics Examples: Effects of Cognitive Load.[J]. Achievement Gains, 1994:9.
- [46] Gerjets P, Scheiter K, Catrambone R. Designing Instructional Examples to Reduce Intrinsic Cognitive Load: Molar versus Modular Presentation of Solution Procedures.[J]. Instructional Science, 2004, 32(1/2):33-58.
- [47] Darabi A, Nelson D W. Training and Transfer of Complex Cognitive Skills: Effects of Worked Examples and Conventional Problem-Solving.[J]. Association for Educational Communications & Technology, 2005:5.
- [48] Sweller J. Instructional Design Consequences of an Analogy between Evolution by Natural Selection and Human Cognitive Architecture[J]. Instructional Science, 2004, 32(1/2):9-31.
- [49] Paas F G W C, Van Merriënboer J J G. Variability of worked examples and transfer of geometrical problem-solving skills: A cognitive-load approach.[J]. Journal of Educational Psychology, 1994, 86(1):122-133.
- [50] 杨景, 李培林, 王崴等. 指控舱显控界面字符显示对认知负荷的影响[J]. 计算机工程与设计, 2015(12):3306-3310.
- [51] 汪海波, 薛澄岐, 黄剑伟等. 基于认知负荷的人机交互数字界面设计和评价[J]. 电子机械工程, 2013, 29(5):57-60.
- [52] Kannathal N, Min L C, Acharya U R, et al. Entropies for detection of epilepsy in EEG[J].

- Computer Methods & Programs in Biomedicine, 2005, 80(3):187.
- [53] Abasolo D, Hornero R, Espino P, et al. Electroencephalogram analysis with approximate entropy to help in the diagnosis of Alzheimer's disease[C]// International IEEE Embs Special Topic Conference on Information Technology Applications in Biomedicine. IEEE, 2003:222-225.
- [54] 孟欣, 沈恩华, 陈芳,等. 脑电图复杂度分析中的粗粒化问题 I.过分粗粒化和三种复杂度的比较[J]. 生物物理学报, 2000, 16(4):701-706.
- [55] Pincus S M. Approximate Entropy as a Measure of System Complexity[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1991, 88(6):2297-301.
- [56] Pincus S M, Wei-MinHuang. Approximate entropy: Statistical properties and applications[J]. Communications in Statistics, 1992, 21(11):3061-3077.
- [57] 洪波, 唐庆玉, 杨福生,等. 近似熵,互近似熵的性质,快速算法及其在脑电与认知研究中的初步应用[J]. 信号处理, 1999(2):100-108.
- [58] Bashivan P, Yeasin M, Bidelman G M. Single trial prediction of normal and excessive cognitive load through EEG feature fusion[C]// Signal Processing in Medicine and Biology Symposium. IEEE, 2016:1-5.
- [59] Marsella P, Scorpecci A, Cartocci G, et al. EEG activity as an objective measure of cognitive load during effortful listening: A study on pediatric subjects with bilateral, asymmetric sensorineural hearing loss[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2017, 99:1.
- [60] 李世雄. 小波变换及其应用[M]. 高等教育出版社, 1997.
- [61] Mallat S G. A Theory for Multiresolution Signal Decomposition: The Wavelet Representation[M]. IEEE Computer Society, 1989.
- [62] Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceedings Mathematical Physical & Engineering Sciences, 1998, 454(1971):903-995.
- [63] Belyavin A, Wright N A. Changes in electrical activity of the brain with vigilance.[J]. Electroencephalography & Clinical Neurophysiology, 1987, 66(2):137-144.
- [64] Mahajan R, Majmudar C A, Khatun S, et al. NeuroMonitor ambulatory EEG device: Comparative analysis and its application for cognitive load assessment[C]// Healthcare Innovation Conference. IEEE, 2014:133-136.

致 谢

本篇论文即将撰写完毕，这意味着两年半的研究生学习生涯很快就要结束了。毕业在即，借此机会回顾这近三年的学习和生活，不时想起众多师友和亲人对我莫大的支持、悉心的指导和热情的帮助，在此，我谨向他们诸位表达诚挚的谢意，感谢他们的付出。

首先，感谢在我攻读硕士学位期间对我学业指导的师长们，是他们带领我走进飞行模拟技术领域的大门，使我了解并熟悉这一研究方向。本文是在陈大伟老师的指导下完成的，从最初的选题、研究方案的设计、分析结果的探讨以及最终的精心修改，陈老师都保持着一贯的认真严谨的态度，使我受益颇多。在本课题的研究过程中，吴东苏老师也为我提供了许多巧妙的灵感和思路，使本文增色不少。此外，本课题的研究是以实验为基础的，在此特别向积极参与实验的各位被试人员表达感谢，同时也要向各位协助进行实验的人员表达谢意，感谢各位的辛勤劳动。

在我的研究生学习过程中，是顾宏斌老师为我提供了一个良好的科研平台和交流环境，为我的学习打下了良好的基础。另外还要感谢刘晖老师、高振兴老师、孙瑾老师、李鹏老师和汤勇老师，感谢他们在我完成科研项目中的指导和帮助，使我拓展了眼界，增长了知识。

感谢实验室的王得宝、傅骏、胡金硕、金亮、张严、刘江、刘成鑫师兄们，他们为我提供的指导，帮助我解决了很多工作难题。感谢我的同学毛忠明、颜佳波、沈圳、王宏伟、何金松和徐一超，我们互帮互助，一起度过了许多快乐的时光。感谢师弟张洋洋、张泽生、杨刘涛和师妹王冉，协助我顺利完成了许多工作任务。

最后，我还要郑重地感谢我们父母以及其它亲人，感谢他们自始至终对我无微不至的关心和照顾，他们不仅在精神上对我鼓励，在生活上同样给予我备至的关怀，使我保持着积极向上的生活态度，感谢他们的辛勤付出。

毕业就在眼前，我即将离开校园、走上工作岗位，再次由衷地感谢各位老师亲友的支持和帮助，让我能够继续前进。

感谢抽出宝贵时间评阅本文的各位专家学者们，同时感谢参与答辩的诸位老师们。

在学期间的研究成果及发表的学术论文

攻读硕士学位期间发表（录用）论文情况

1. 喻浩文, 陈大伟, 顾宏斌. 舰载机弹射起飞动力学建模研究[J]. 航空计算技术, 2018, 48(6):64-67.

攻读硕士学位期间参加科研项目情况

1. 弹射型起落架动力学建模研究;
2. 某型直升机低成本训练器研制;
3. 面向民航客机非正常状态改出训练的飞行模拟器体感模拟关键技术研究（国家自然科学基金民航联合基金项目, U1633120）。

攻读硕士学位期间研究成果

1. 飞机地面滑行机轮驱动系统（发明专利, 第二发明人, 已受理, 申请号: 201710979650.9）;
2. 一种高效飞机地面滑行系统（发明专利, 第二发明人, 已受理, 申请号: 201711032160.4）。